國家級交通大數據與微觀人流研究專著 ・ 官方旗艦指南 (v1.2.0)

台灣動態移動脈搏

Taiwan Mobility Pulse: The Master Guide to National Multi-Modal Mobility & Spatial Intelligence

融匯交通部 TICP 4.48 億筆真實票證、高速公路局 eTag 門架車流、TDX 空間機能 API、中央氣象署 CODiS 30 年氣候觀測，
解構台灣地表上最震撼的 111 條動態走廊、全島微氣候潮汐、輻射光暈與全域閉環數據戰略。

官方線上即時系統：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/

全書出版版本：Version 1.2.0 (全景精裝專著版 ・ 8巨章全域閉環)

研究編製團隊：Taiwan Mobility Pulse 核心研究組

數據權責機關：交通部 TICP / 交通部 TDX / 交通部高速公路局 / 交通部中央氣象署

發行出刊日期：2026 年 10 月 (v1.2.0)

《台灣動態移動脈搏：國家級交通大數據與微觀人流全景指南》

Taiwan Mobility Pulse: The Master Guide to National Multi-Modal Mobility & Spatial Intelligence

> 「一座城市的呼吸，寫在清晨第一班捷運的刷卡記錄裡；一個國家的脈搏，躍動在午夜奔馳於國道上的重型貨車輪下。」
>
> **全書完整版 PDF 下載**：本書已編纂為單一檔案出版級電子書（含 8 大巨章、全彩數據結構圖、三向對照表與可點擊互動傳送門）：
>
> **點此直接開啟 / 下載全書完整 PDF 專著 (v1.2.0 典藏精裝版 • 63 頁)**

序言：為什麼需要這本「互動之書」？

在過去，交通大數據專案往往落入兩個極端：

1. **極端一（冰冷的統計報告）**：充斥著難以消化的矩陣、OD 報表與幾百頁的 PDF，缺乏動態生命力，決策者無法直觀感受空間與時間的潮汐。
2. **極端二（炫目卻膚淺的戰情儀表板）**：只有漂浮的粒子、閃爍的亮點，看似具有高科技未來感，卻缺乏**「為什麼要挑選這些資料？」**、**「數據背後的物理意義是什麼？」**、**「資料之間如何嚴格互斥與融合？」**的深度論述。

《台灣動態移動脈搏》 正是為了打破這種割裂而生。我們透過融合 **交通部 TICP 4.48 億筆真實票證**、**高速公路局 eTag 百萬級門架車種流量**、**TDX 停車與空間機能 API**、**中央氣象署 CODiS 30 年微氣候連續歷史觀測** 以及 **電信信令大數據戰略**，打造了一套具備出版級深度的「互動專著（Interactive Monograph）」。

本手冊如同書籍的章節導讀，將循序漸進引導您探索台灣地表上最震撼的流動規律。每個章節皆附有**專屬的互動地圖超連結**與**手把手操作看點**，讓您邊讀、邊點、邊驗證！

全書章節結構與導讀地圖 (Table of Contents)

CHAPTER 1

第一章：數據哲學與選型抉擇

剛性骨架 vs. 彈性肌肉

▼

CHAPTER 2

第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖

時間跨度、欄位字典與 CODiS 氣象規格

▼

CHAPTER 3

第三章：全台城際與都會走廊大動脈

111 條動態走廊與客貨潮汐

▼

CHAPTER 4

第四章：熱點輻射與下匝道光暈

eTag 車流注入與停車壓力連動

▼

CHAPTER 5

第五章：四大微觀人群像與天候彈性

誰在移動？風雨如何改寫動線？

▼

CHAPTER 6

第六章：全島氣候脈動與微氣候宜居圖譜

30 年變異、極端排行與四季潮汐

▼

CHAPTER 7

第七章：商業脈搏與站點商機評估

樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷

▼

CHAPTER 8

第八章：國家級大數據融合戰略

門到門閉環與政策落地選型

各章內容速覽

- **第一章：數據哲學與選型抉擇——為什麼是「剛性骨架＋彈性肌肉」？**
- 深入剖析為何跳過「粗放的單一信令」，堅持以「TICP 票證 + eTag 車流」作為地面真理基準點。解構空間零漂移、身分真理標籤、集合天然互斥性與重複計算的工程挑戰。
- **第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖——TICP 票證、eTag 門架、TDX 與 CODiS 歷史氣候觀測大數據規格**
- 解構 4.48 億筆票證、325 座 eTag 門架、TDX 即時停車位與 CWA CODiS 30 年氣候觀測大數據。詳解欄位物理定義、時間顆粒度、去識別化加鹽雜湊防護與多筆真實 JSON 樣本。
- **第三章：全台城際與都會走廊大動脈——111 條動態走廊的時空潮汐**
- 解析高鐵、台鐵、五大捷運、產業貨運走廊（竹科/港口）與觀光快線（國五/國六/南迴）的流動規律，解析平日早晚尖峰通勤狂潮與假日大遷徙。
- **第四章：熱點輻射與下匝道光暈——eTag 車流注入與停車壓力連動**
- 全台首創「交流道下匝道車流注入輻射光暈」。追蹤車流下國道後的空間分佈，剖析 16 大戰略交流道、車種配比與 TDX 周邊即時停車位佔用率的強相關性。
- **第五章：四大微觀人群像與天候彈性——誰在移動？風雨如何改寫動線？**
- 建構鋼鐵通勤族、悠遊銀髮族、求學青年與假日觀光客四大畫像。進入天候實驗室，實證豪大雨時「軌道逆勢抗跌、公車 YouBike 驟降」的彈性係數。
- **第六章：全島氣候脈動與微氣候宜居圖譜——30 年變異、極端特異區與四季動態潮汐**
- 直連氣象署 CODiS 30 年大數據，解析雙北熱島升溫 +0.8°C、短延時暴雨集中化、除濕機全載榜（鞍部 98 分、林口 77 分）、天選抗颱神仙區（台中 85 分）與 12 個月四季氣候潮汐動態播放。
- **第七章：商業脈搏與站點商機評估——樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷**
- 從交通節點躍升為 TOD 商業生活圈。全台 30 大樞紐實證分析，結合商圈消費力、EV 充電樁缺口雷達與一日三餐零售快銷黃金時段。
- **第八章：國家級大數據融合戰略——門到門閉環與政策落地選型**
- 提出「1 + 1 + 1 > 3」門到門全日旅程閉環架構。詳解以票證/eTag 硬錨點反向校正電信信令擴推倍率的專利級思維，並提供企業與政府的選型指南。

互動地圖快速導航總表 (Interactive Map Quick Index)

透過點擊下列網頁超連結，將直接在新分頁為您開啟線上實時系統並定位至該互動實驗室：

章節主題	核心探索概念	互動地圖傳送門 (點擊直接開啟系統)	必看關鍵亮點 (Key Highlights)
第一章 數據哲學	空間漂移對比、身分真理標籤、互斥可加性	🔗 **三大數據戰略矩陣**	查閱 Master Table 三向深度對照矩陣，理解前處理成本差異
第二章 數據字典	4.48 億筆真實母體、欄位定義、真實樣本	🔗 **數據底座與字典矩陣**	查看 TICP 票證、eTag 5大車種、TDX 停車位與 CODiS 氣象 JSON 樣本
第三章 走廊動脈	111 條走廊粒子、產業物流 vs. 觀光快線	🔗 **動態走廊流向圖 (FlowMap)**	切換「平日」與「假日」，拉動時間軸看竹科與國五潮汐
第四章 下匝道光暈	eTag 16 大交流道注入、TDX 停車位壓力	🔗 **時空熱點與注入圈 (Heatmap)**	開啟「/:\ eTag 交流道注入圈」，點擊「愛蘭/日月潭」看停車壓力
第五章 人群與天候	四大微觀人群像、晴天/豪大雨脆弱性移轉	🔗 **人群像與天候實驗室**	切換「悠遊銀髮族」，選取「豪大雨」，看台北車站長者退潮與移轉
第六章 氣候脈動	30年變異、極端特異排行、四季潮汐播放	🔗 **氣候脈動實驗室 (Climate Lab)**	點選「四季潮汐播放」，觀察 1~12 月全島天氣圖標跳動與發霉雷達
第七章 商業脈搏	30 大樞紐生活圈、EV 充電缺口、快銷時段	🔗 **商業脈搏實驗室 (Commercial Lab)**	點選「台北車站」或「板橋」，查看右側 HUD 面板之商機與充電缺口
第八章 全域融合	門到門 5 階段閉環、硬錨點反向校正	🔗 **跨源融合與落地選型**	查閱永和 → 內科西湖之門到門還原圖，以及 TOD 實戰選型建議

最佳閱讀與探索建議

1. **雙螢幕或分割畫面閱讀**：建議左側開啟本書 Markdown 章節，右側開啟網頁互動應用，邊閱讀章節中的學術論述，邊在地圖上驗證真實數據。
2. **跟隨引導操作**：每一章皆附有明確的 【🔧 **互動操作實戰指引**】 與 【🔍 **資料看點深度剖析**】，按照步驟點擊，能快速發現隱藏在百萬筆數據中的獨特洞察。

3. **帶著問題思考**：例如「為什麼平日早上的大雅交流道貨車比例高達 34%？」、「下大雨時捷運運量真的不會掉嗎？」書中都有詳細的數據印證。

› 進入下一章：第一章：數據哲學與選型抉擇 →

第一章：數據哲學與選型抉擇——為什麼是「剛性骨架＋彈性肌肉」？

> 「在資料科學的世界裡，海量不等於精確。若基礎座標在漂移、身分全靠猜測，再複雜的神經網路也只是在放大幻覺。」

1.1 交通大數據的永恆難題：雜訊與推估的代價

在過去十年間，智慧交通與人流分析最常遭遇的挫敗，就是「對單一資料源的過度迷信」。 許多專案試圖單純依賴「手機電信信令（Cellular Signaling Data）」來解決所有的都市問題：從捷運客流、路網壅塞到商圈消費。然而，當專案進入審計、驗收或精細規劃時，往往浮現巨大的落差：

- **為什麼捷運地下三樓月台的人，會被信令判定在上方的高架橋上開車？**
- **為什麼信令推估出的人次，無法拿來發放政府百億元的 TPASS 預算補貼？**
- **為什麼使用者連續停留了 8 小時，我們卻不知道他是上班族、學生還是外籍遊客？**

交通大數據的真正挑戰，從來不是「數據量夠不夠大」，而是**資料工程的本質屬性**。 本專案在立項之初，便確立了核心的資料哲學：**「以零漂移的物理剛性真理作為骨架，以全域連續空間作為肌肉」**。

1.2 為什麼選擇 TICP 交通票證大數據？（公分級剛性真理）

我們選用了交通部 TICP（運輸資料流通服務平臺）高達 **4.48 億筆** 的真實票證大數據，作為本研究的核心公共運輸基石。它的不可替代性體現在三個「絕對維度」：

1. **100% 物理全量普查（Census，非抽樣擴推）**： 每一次刷卡進出站，都是一筆帶有金融交易憑證的實體紀錄。沒有所謂「市佔率乘上 2.7 倍」的統計抽樣擴推偏差，數據就是真實的物理客流。
2. **法律契約與法定票種（Ground Truth Persona）**： 每筆票證紀錄自帶法定身分標籤：
3. `TicketType=4`：**TPASS 通勤月票**（政策受惠的重度通勤剛需族）。
4. `TicketType=03/04`：**敬老愛心卡**（65+ 長者或身障族群，享有地方政府法定補貼）。
5. `TicketType=02`：**學生卡**（國高中大專學生，尖峰接送與通學模式）。
6. `Token / QR 單程票`：**境外觀光客或偶發搭乘者**。 身分是「客觀法律事實」，完全無需演算法通靈猜測。

7. **公分級月台與垂直高度定位（Z 軸精度）**： 閘門精確架設在地下二樓、地下三樓或高架月台。無論地面遮蔽如何嚴重，刷卡進站即 100% 確立該人次身處軌道系統內部，徹底杜絕高程混淆。

1.3 為什麼選擇 eTag 高速公路車流？（0m 門架客貨分流）

在公路運輸與城際走廊領域，我們納入了高速公路局 eTag 百萬級車流大數據：

1. **0m 樁號精準度，絕對零空間漂移（Zero Drift）**： eTag 微波感應門架固定架設在國道精確的公里樁號（如國道一號 23.4k）。車輛通過即紀錄，座標固定不變，資料清洗只需做時間格式檢查，無需耗費算力做路網投影。

2. **監理車籍 5 大車種分類（客貨分離的生命線）**： eTag 系統依據車籍與車軸數，將車流精準拆解為：

3. `車種 31`：小客車（私家通勤、家庭旅遊）。

4. `車種 32`：小貨車（都會短途配送、工班車輛）。
5. `車種 41`：大客車（國道客運、觀光遊覽車）。
6. `車種 42`：大貨車（城際幹線重型物流）。
7. `車種 51/52`：聯結車／半聯結車（國際商港貨櫃、鋼鐵重工業）。 這使我們能夠看見台灣真實的「產業物流骨骼」，這是任何公共運輸票證無法觸及的領域。

8. **與票證具備「天然精準互斥性（Mutual Exclusivity）」**： 一個人同一秒鐘，絕不可能「既在國道上自駕，又在捷運車廂刷卡」！因此： $$\text{總城際走廊流量 } Q_{\text{Total}} = Q_{\text{eTag (公路汽客貨)}} + Q_{\text{Ticket (軌道/客運)}}$$ **兩者可直接相加，零重複計數**，是計算全台「運具分擔率（Modal Split）」最純淨的黃金組合。

1.4 為什麼結合 TDX 停車與生活圈機能？

車輛從高速公路下匝道後，並不會憑空消失。 車流注入周邊平面市區後，首當其衝的就是**「停車空間承載力」**與**「生活圈零售機能」**。 因此，我們將 TDX 即時停車位 API、生活機能設施密度（充電樁、超商、量販店）與交流道下匝道車流進行深度關聯，讓宏觀的高速公路車流能夠無縫落地為微觀的「生活圈都市承載力指標」。

1.5 電信信令的局限：空間漂移、UID 洗亂與車廂重複計算

手機電信信令（Cellular Signaling）在全域覆蓋上極具價值，但在交通資料工程中存在三大致命痛點：

1. **空間漂移與乒乓交遞（Ping-pong Handover）**： 基地台半徑在市區約 200~500m。當使用者靜止不動時，手機頻繁切換鄰近基站，演算法極易誤判為高速移動；當遇到高架橋與地下捷運時，更是分不清人在哪一層。
2. **去識別化洗亂導致旅次鏈斷裂**： 為遵守《個人資料保護法》，電信業者的臨時 ID（IMSI/UID）通常每天或每週重新 Hash 洗亂，並在空間網格中注入微擾噪音。**一旦 UID 被洗亂，就無法進行跨週跨月的連續旅次鏈追蹤**，分不清常客與偶發過客。
3. **車廂雙重計數（Double-Counting）**： 當乘客搭捷運時，信令基站偵測到手機並擴推 2.6 倍，捷運閘門又記錄 1 次。若直接將信令與票證相加，**捷運車廂的人潮會被嚴重虛胖放大**！若要扣除重複，因缺乏明文個資，只能用機率猜測，再次引入二次估計誤差。

1.6 戰略定調：三大數據源「剛性骨架＋彈性肌肉」融合典範

基於上述本質剖析，本專案確立了國家級大數據融合戰略架構：





圖 1.1：線上系統【數據戰略：票證 vs 電信】第一幕——四大核心維度對決卡片（空間穩定性、身分契約、天然互斥性、活動覆蓋與重複計算），直觀展示剛性骨架如何奠定零漂移基準。

1.7 互動操作實戰指引：如何在系統中切換查看

想要親自體驗本章所論述的「三大數據戰略對決矩陣」嗎？請依以下步驟操作：

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

三大數據戰略矩陣 (Master Matrix)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊系統頂部導覽列 **【電信與票證】**。
2. 預設進入 **【第一幕：三大數據本質對決與戰略矩陣 (Master Matrix)】** 子頁籤。
3. 閱讀頁面中四張對決卡片（空間物理穩定性、身分真實契約、天然互斥性、活動覆蓋與重複計算）。

4. 向下滑動至 **「三大數據源（eTag vs. 票證 vs. 信令）全戰略維度三向對照總表」**，橫向對比 8 大指標。

1.8 🔍 核心資料看點與思考

> 💡 **讀者思考題**：當政府準備審計「TPASS 行政院通勤月票 1200 方案」一年花了 100 億元公帑是否值得時： * 能否拿電信信令的推估數字向主計總處核銷經費？（**不行，缺乏法律交易契約與確切票種代碼**） * 為什麼必須使用 TICP 票證大數據？（**因為每一筆都是不可磨滅的金融與核銷憑證**） * 為什麼需要搭配 eTag？（**用來證明國道自駕車流是否真的減少，以及減少的車流去了哪裡**）

至此，我們確立了數據源的底層哲學。在下一章，我們將深入資料庫最底層，逐一解剖 TICP 票證、eTag 門架與 TDX 的真實數據欄位字典與樣本！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

› 進入下一章：第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖 →

第二章：國家級數據底座與欄位實體解剖——TICP 票證、eTag 門架與 TDX 之時間跨度、欄位字典與真實樣本

Taiwan Mobility Pulse: Data Infrastructure, Field Dictionaries, and Microscopic Schema Samples

> 「如果不知道每一筆數據在真實世界中代表哪一張實體卡片、哪一座門架的微波反射、哪一格停車場的感應線圈，那麼再炫麗的動態視覺化，都不過是隨機漂浮的數字幻象。」

2.1 數據母體宏觀輪廓與時間跨度 (Macro Scope & Temporal Dimensions)

本專案所建構的「台灣動態移動脈搏」，並非建基於局部問卷抽樣或單一電信業者的推估模型，而是直接對碰與融合了國家級交通大數據之三大剛性底座：

全台交通動態人流數據底座概覽 (National Data Infrastructure Overview)

數據庫來源類別	量級規模 (Scale)	時間維度與採樣顆粒度
交通部 TICP 公共運輸票證庫	**4.48 億筆真實電子票證刷卡紀錄** (8.43 億跨月搭乘旅次人次)	**覆蓋 181~255 天全日連續觀測** 交易/折讓秒級判定，離散小時聚合
高公局 eTag 高速公路電子收費	**全國國道 325 座門架與交流道** 覆蓋全台 5 大公路監理法定車種	**5 分鐘微觀通行記錄** 24 小時連續無休車流監測
交通部 TDX 路外/路邊停車 API	**76 大樞紐與 16 大交流道周邊** 3,000+ 處公民營停車場車位數據	**1~5 分鐘即時動態刷新** 滿位率、週轉率與階梯式費率
CWA 中央氣象署 歷史觀測資料庫	**全台各生活圈代表性氣象自動測站** 累積降雨量 (mm)、陣風、溫度	**逐時（Hourly）連續觀測** 晴天、微雨、豪大雨極端天候

時間範圍與觀測週期設計 (Observation Temporal Baseline)

1. **宏觀歷史時間跨度：**
2. 本研究完整收錄並解析 **2024 年上半年 / 2026 年上半年 (H1)** 跨度，累計達 **181 天至 255 天** 之連續時間序列。
3. 包含春季開學常規通學週（如 3 月初常態學期）、連續工作天、春節疏運大遷徙、清明連假、端午與中秋等代表性時段。
4. **平假日雙重週期劃分：**
5. **平日（Workdays）**：週一至週五（嚴格扣除國定假日與天災停班停課），捕捉「朝九晚五通勤尖峰」與「產業物流尖峰」。
6. **週末（Weekends）**：週六與週日，捕捉「商圈休閒娛樂」、「大都會外流」與「景區短程一日遊」。
7. **連續假期（Long Holidays）**：連續 3 天以上假期，捕捉跨生活圈、跨城際之「國道返鄉長廊」與「觀光爆發潮」。
8. **時間顆粒度（Time Granularity）：**
9. **小時級（Hourly，`00:00:00` ~ `23:00:00`）**：TICP 公共運輸資料依個資去識別化規範，以小時為標準時間戳記聚合單位。
10. **秒級/毫秒級（Transaction Timestamp）**：票卡實體讀寫之進出站驗票、跨運具 60 分鐘轉乘優惠判斷，由車載晶片驗票機以秒級真實時間戳記結算。

2.2 🚌 TICP 交通票證資料集架構與欄位字典 (TICP Data Dictionary)

交通部 TICP 匯聚全台灣 10 大多模態運具，資料依營運型態分為三大核心 schema：

1. 市區公車與公路客運交易資料集 (`bus_to3a`)

這是全台數量最龐大、覆蓋市區街道毛細孔的核心票證來源（涵蓋雙北市區公車 2.5 億筆、公路客運 2,660 萬筆）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`LineID`	`VARCHAR(16)`	**路線唯一代碼**：交通主管機關核定之路線識別碼（如 `0100030700` 代表 307 路公車）。
`SubLineID`	`VARCHAR(8)`	**附屬路線代碼**：識別正線、區間車、直達專車、跳蛙公車（如 `01` 代表正線，`02` 代表區間車）。
`Direction`	`TINYINT`	**行車方向**：`0` 代表去程 (Outbound)，`1` 代表返程 (Inbound)。
`HolderType`	`CHAR(1)`	**乘客身分真理標籤**：`A` 一般成人全票, `S` 學生優待票, `E` 敬老愛心優待票, `K` 兒童票。
`CardType`	`TINYINT`	**電子票證發卡機構**：`1` 悠遊卡 (EasyCard), `2` 一卡通 (iPASS), `3` 愛金卡 (icash 2.0)。
`TicketType`	`VARCHAR(16)`	**票價專案代碼**：`#NOR-1200` 代表 TPASS 基北北桃 1200 定期票；`NORMAL` 為一般自費電子錢包。
`BoardingStopID`	`VARCHAR(16)`	**上車站點編號**：主管機關核定之站牌唯一代碼（具備精確經緯度座標）。
`BoardingStopSequence`	`SMALLINT`	**上車站牌順序號**：該班次行駛路徑之第 N 站（1, 2, 3... N）。
`BoardingTime`	`DATETIME`	**上車刷卡時間**：去識別化後記錄為該交易小時戳記（例如 `2026-03-11 08:00:00`）。
`DeboardingStopID`	`VARCHAR(16)`	**下車站點編號**：旅客下車刷卡之站牌代碼。
`DeboardingStopSequence`	`SMALLINT`	**下車站牌順序號**：旅客下車時之站牌順序號，兩者差值即為**搭乘站數規模**。
`DeboardingTime`	`DATETIME`	**下車刷卡時間**：旅客下車刷卡交易小時戳記（例如 `2026-03-11 08:00:00`）。
`Fare`	`SMALLINT`	**表定應收車資 (NT$)**：未經補貼與優惠前之全額法定車資（如段次票 15/30 元，里程計費原價）。
`Discount`	`SMALLINT`	**實質補貼折讓金額 (NT$)**：政府補貼或轉乘優惠免收金額（如轉乘減免 8 元、TPASS 全額折讓 15 元）。
`Amount`	`SMALLINT`	**乘客實付金額 (NT$)**：從旅客卡片實質扣款金額，滿足數學關係：`Amount = Fare - Discount`。

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`TransferCode`	`VARCHAR(8)`	**法定轉乘優惠代碼：** `0` 無轉乘，`102` 捷運轉公車，`9902` 公車轉公車，`202` 臺鐵轉公車。

真實票證樣本紀錄剖析 (Real World Data Sample)


```
[
  {
    "LineID": "0100030700",
    "SubLineID": "01",
    "Direction": 0,
    "HolderType": "A",
    "CardType": 1,
    "TicketType": "#NOR-1200",
    "BoardingStopID": "TPE100341",
    "BoardingStopSequence": 14,
    "BoardingTime": "2026-03-11 08:00:00",
    "DeboardingStopID": "TPE100362",
    "DeboardingStopSequence": 23,
    "DeboardingTime": "2026-03-11 08:00:00",
    "Fare": 15,
    "Discount": 15,
    "Amount": 0,
    "TransferCode": "102"
  },
  {
    "LineID": "0100026500",
    "SubLineID": "01",
    "Direction": 1,
    "HolderType": "E",
    "CardType": 1,
    "TicketType": "NORMAL",
    "BoardingStopID": "NWT204112",
    "BoardingStopSequence": 6,
    "BoardingTime": "2026-03-11 09:00:00",
    "DeboardingStopID": "TPE101050",
    "DeboardingStopSequence": 18,
    "DeboardingTime": "2026-03-11 09:00:00",
    "Fare": 15,
    "Discount": 7,
    "Amount": 8,
    "TransferCode": "0"
  }
]
```


樣本解讀： * **第 1 筆樣本**：一位 **TPASS 1200 通勤族（HolderType='A', TicketType='#NOR-1200'）**，在早尖峰 08 時搭乘 307 公車搭乘 9 站。因上一程為台北捷運出站（`TransferCode='102'`），原表定票價 15 元被 TPASS 基金與轉乘機制全額折抵（`Discount=15`），實質

> 扣款 `Amount=0` 元。 * **第 2 筆樣本**：一位 **銀髮長者（HolderType='E'）**，於 09 時自新北板橋搭乘 265 公車前往台北萬華，法定優待半價折抵 7 元，實付扣款 8 元（或由長者每月愛心點數扣點）。

---

2. 軌道運輸分時 OD 資料集 (`rail_od`)

涵蓋高鐵 (THSR)、臺鐵 (TRA)、臺北捷運 (TRTC)、新北捷運 (NTMC)、高雄捷運 (KRTC) 之車站閘門對碰進出紀錄（總量逾 5.0 億旅次）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`OriginStationID`	`VARCHAR(8)`	**起程車站代碼**：閘門刷卡入站之車站代碼（如北捷 `BL12`、台鐵 `1000` 台北站、高鐵 `02` 台北）。
`OriginStationName`	`VARCHAR(24)`	**起程車站中文名稱**：起點車站全稱。
`DestinationStationID`	`VARCHAR(8)`	**到達車站代碼**：閘門刷卡出站之車站代碼（如北捷 `BR15` 西湖站、高鐵 `04` 新竹站）。
`DestinationStationName`	`VARCHAR(24)`	**到達車站中文名稱**：訖點車站全稱。
`TransactionDate`	`DATE`	**搭乘日期**：格式 `YYYY-MM-DD`。
`TransactionHour`	`TINYINT`	**進出站小時區間**：`0` ~ `23`（如 `8` 代表 08:00 ~ 08:59:59 之間出站人流）。
`PassengerCount`	`INTEGER`	**該起訖對刷卡旅客人數**：該小時內在該 OD 區間完成行程之法定刷卡總人數。
`DayType`	`VARCHAR(12)`	**日期類型標籤**：`Weekday` 平日通勤日，`Weekend` 週末，`Holiday` 國定連假。

真實軌道 OD 樣本紀錄 (Real World Rail OD Sample)


```
[
  {
    "OriginStationID": "BL12",
    "OriginStationName": "台北車站",
    "DestinationStationID": "BR15",
    "DestinationStationName": "西湖",
    "TransactionDate": "2026-03-12",
    "TransactionHour": 8,
    "PassengerCount": 3842,
    "DayType": "Weekday"
  },
  {
    "OriginStationID": "02",
    "OriginStationName": "高鐵台北站",
    "DestinationStationID": "04",
    "DestinationStationName": "高鐵新竹站",
    "TransactionDate": "2026-03-12",
    "TransactionHour": 7,
    "PassengerCount": 1420,
    "DayType": "Weekday"
  }
]
```


3. 公共自行車租借資料集 (`bike_to2a`)

記錄第一哩與最後一哩綠運輸微循環（雙北 YouBike 4,047 萬筆、桃園 YouBike 795 萬筆）：

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`RentStationID`	`VARCHAR(16)`	**借車站點編號**：YouBike 柱位場站唯一編碼。
`RentStationName`	`VARCHAR(48)`	**借車站點中文名稱**：包含所屬場站名稱與出口資訊（如 `YouBike2.0_捷運公館站(2號出口)`）。
`RentTime`	`DATETIME`	**借車牽車時間**：去識別化後記錄為該借車小時（`YYYY-MM-DD HH:00:00`）。
`ReturnStationID`	`VARCHAR(16)`	**還車站點編號**：還車入柱場站唯一編碼。
`ReturnStationName`	`VARCHAR(48)`	**還車站點中文名稱**：還車站牌全稱。
`ReturnTime`	`DATETIME`	**還車刷卡時間**：還車小時戳記。
`DurationSeconds`	`INTEGER`	**實際騎乘租借時長 (秒)**：從取車開鎖至入柱還車之完整秒數。

2.3 /:\ 高公局 eTag 電子收費資料集架構 (eTag Data Dictionary)

高速公路局 eTag 系統為全台灣唯一具備**法定全量車種識別**與**門架物理樁號**之高速公路巨量資料集：

1. 門架通行與下匝道車流資料表 (`etag_gantry_discharge`)

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`GantryID`	`VARCHAR(16)`	**門架代碼**：高公局官方編號（如 `01F-0232S` 代表國1南向 23.2K 圓山門架）。
`HighwayName`	`VARCHAR(16)`	**國道名稱**：國道 1 號、國道 3 號、國道 5 號。
`MilestoneKM`	`DECIMAL(5,1)`	**國道里程樁號**：公尺級精確物理里程（如 `23.2` ）。
`InterchangeName`	`VARCHAR(24)`	**所屬交流道**：下匝道出口交流道名稱（如 `圓山交流道` 、 `竹科交流道` 、 `愛蘭交流道` ）。
`DischargeTarget`	`VARCHAR(64)`	**下匝道注入腹地**：車流下高速公路後直接注入的都市商圈、科技園區或名勝風景區。
`VehicleType`	`SMALLINT`	**監理法定車種編號**： • `31` : 小客車 (Sedan/SUV) • `32` : 小貨車 (Small Truck / 3.5T) • `41` : 大客車 (Coach / 觀光遊覽車) • `42` : 大貨車 (Heavy Freight Truck) • `51/52` : 聯結車 / 貨櫃拖車 (Semi-trailer)
`WorkdayDischargeVol`	`INTEGER`	**平日日均下匝道總車流 (輛)**：正常工作天 24 小時累積車輛數。
`HolidayDischargeVol`	`INTEGER`	**假日日均下匝道總車流 (輛)**：週休與假期 24 小時累積車輛數。
`FreightRatio`	`DECIMAL(4,1)`	**重型產業物流占比 (%)**：車種 32+42+51/52 佔整體車流之比率（產業動脈判斷依據）。

真實 eTag 交流道車流樣本紀錄 (Real World eTag Interchange Sample)


```
[
  {
    "GantryID": "01F-0955S",
    "HighwayName": "國道 1 號",
    "InterchangeName": "竹科交流道 (95K)",
    "DischargeTarget": "新竹科學園區 (園區二路 / 介壽路)",
    "WorkdayDischargeVol": 78200,
    "HolidayDischargeVol": 22100,
    "VehicleMix": {
      "type31_car": 62,
      "type32_small_truck": 16,
      "type41_tour_bus": 4,
      "type42_big_truck": 12,
      "type51_52_trailer": 6
    },
    "PeakHour": "08:00 - 09:00",
    "PeakHourlyDischarge": 9840
  },
  {
    "GantryID": "06F-0290E",
    "HighwayName": "國道 6 號",
    "InterchangeName": "愛蘭交流道 (29K)",
    "DischargeTarget": "日月潭國家風景區 / 埔里市區 (台14/台21線)",
    "WorkdayDischargeVol": 11200,
    "HolidayDischargeVol": 41800,
    "VehicleMix": {
      "type31_car": 82,
      "type32_small_truck": 6,
      "type41_tour_bus": 10,
      "type42_big_truck": 2,
      "type51_52_trailer": 0
    },
    "PeakHour": "10:00 - 12:00",
    "PeakHourlyDischarge": 5420
  }
]
```

2.4 🅿 空間機能與 TDX 即時停車位 API 字典 (TDX Parking & Amenities)

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與業務邏輯 (Definition & Business Logic)
`ParkingLotID`	`VARCHAR(32)`	**停車場唯一代碼**：交通部 TDX 登錄之停車場代碼。
`ParkingLotName`	`VARCHAR(64)`	**停車場名稱**：停車場法定登記名稱。
`TotalSpaces`	`INTEGER`	**總汽車格位數**：該場站具備之合法小型車停車格總數。
`AvailableSpaces`	`INTEGER`	**即時剩餘空車位**：透過感應線圈、車牌辨識系統即時回傳之可用車位。
`OccupancyRate`	`DECIMAL(4,2)`	**即時停車壓力率 (0.00 ~ 1.00)**：`1 - (AvailableSpaces / TotalSpaces)`，大於 0.85 即為高度壅塞。
`HourlyRate`	`SMALLINT`	**常規計時費率 (NT$/hr)**：平日/假日每小時停車收費基準。
`DistanceToDischargeKM`	`DECIMAL(4,2)`	**距交流道下匝道距離 (km)**：測量下匝道車流第一時間受容之緩衝半徑。

2.5 中央氣象署 CODiS 歷史氣候觀測大數據規格 (CWA CODiS Climate Big Data)

除了交通刷卡與國道收費外，氣候是改寫地表人流與車流阻抗的第一外生變數。本專案透過中央氣象署「氣候觀測資料查詢服務（CODiS, Climate Observation Data Inquire Service）」官方 OpenAPI，直連全台灣近 30 年（1998–2024 年）逐時、逐日與逐月微氣候連續歷史實測大數據庫。

1. 氣象署站網分級架構 (Station Hierarchy)

氣象署觀測網由三大階層構成，本專案聚焦於指標一級站與高代表性自動測站： * **有人氣象站（一級指標站，29 站）**：具備百年以上歷史或連續 30 年以上無中斷之嚴格人工校驗測站（如臺北 466920、基隆 466940、鞍部 466910、臺中 467490、臺南 467410、恆春 467590、阿里山 467530、玉山 467550、澎湖 467350 等），具備全維度觀測能力與極高公信力。 * **自動氣象站（C0 系列，全台 1,236 站）**：分布於各鄉鎮市區與高山林道，提供高空間解析度之即時溫濕雨監控。

2. CODiS 核心觀測維度字典 (CODiS Field Dictionary)

欄位名稱 (Field Name)	資料型態 (Type)	實體物理意義與工程計算邏輯 (Definition & Calculation Logic)
`StationID`	`VARCHAR(10)`	**測站國際代碼**：如 `466920` 代表臺北站，`467490` 代表臺中站。
`StationName`	`VARCHAR(32)`	**測站法定名稱**：中央氣象署登記之測站中文名稱。
`County`	`VARCHAR(16)`	**所屬行政區**：測站所在直轄市/縣市。
`AltitudeM`	`DECIMAL(6,1)`	**測站海拔高度 (m)**：從平原 6.3m (臺北) 至高山 3,844.8m (玉山)，決定氣溫垂直減率。
`Archetype`	`VARCHAR(32)`	**微氣候人格分類**：如「熱島盆地」、「沉鬱雨港」、「抗颱晴都」、「世界風極」等 22 種微氣候特徵。
`TempDelta30Y`	`DECIMAL(4,2)`	**30 年均溫淨變異 (°C)**：近十年均溫 (2015–2024) 減去基期均溫 (1998–2007)，全台平均升溫 +0.72°C。
`Hot35DaysDelta`	`DECIMAL(5,1)`	**高溫日數淨增量 (天/年)**：日最高溫 $\ge 35^\circ\text{C}$ 之年均天數 30 年增幅（雙北與縱谷暴增逾 18 天）。
`RainDaysDelta`	`DECIMAL(5,1)`	**年降雨日數增減 (天/年)**：年降雨日數之 30 年趨勢，呈現「總雨量不減但日數減縮」之暴雨極端化特徵。
`MoldIndex`	`TINYINT`	**空間發霉指數 (0–100)**：年累積「相對濕度 $> 80\%$ 且氣溫介於 $20\sim 30^\circ\text{C}$」之天數綜合標準化評分。
`TyphoonDefense`	`TINYINT`	**天選抗颱防護評分 (0–100)**：基於中央山脈地形背風遮蔽、歷史平均陣風與氣壓驟降之綜合抗風災評分。
`UmbrellaProbPct`	`DECIMAL(4,1)`	**通勤開傘機率 (%)**：通勤時段（07:00–09:00, 17:00–19:00）遇雨機率，測量民眾日常生活防雨阻抗。
`AnnualSunshineH`	`DECIMAL(6,1)`	**年均日照時數 (hours/year)**：全年中太陽直接輻射照度達標之累計時數，評估太陽能與抗鬱陽光資本。
`AnnualRainMM`	`DECIMAL(6,1)`	**年均降雨量 (mm/year)**：歷史常態年累積降雨量（基隆達 3,828mm，澎湖僅約 980mm）。
`MonthlyClimatology`	`JSON`	**1–12 月常態氣候律動陣列**：包含各月均溫、月雨量、降雨日數、日照、濕度與天氣型態符號代碼。

3. 品質檢核標籤與缺失值補正 (Data Quality Flags)

CODiS API 針對所有觀測值賦予標準品質碼（Quality Control Flag）：* `0`：正常觀測值（Valid Record）。* `1`：儀器故障或校驗期間（Instrument Calibration / Error）。 * `2`：空間插值推定值（Kriging / IDW Interpolated Estimate）。* `-99.9 / -999`：觀測缺失值，管線內自動透過鄰近測站之海拔減率與反距離權重法（IDW）進行標準化填補。

4. CODiS 測站微氣候 JSON 實體資料樣本 (Station Payload Sample)


```
{
  "id": "466920",
  "name": "臺北",
  "county": "臺北市",
  "lat": 25.0377,
  "lng": 121.5149,
  "alt_m": 6.3,
  "archetype": "熱島盆地",
  "badge": "雙北熱島・夜間升溫之冠",
  "metrics_30y": {
    "baseline_temp": 23.40,
    "recent_temp": 23.94,
    "temp_delta": 0.54,
    "hot35_days_delta": 21.9,
    "rain_days_delta": -10.4
  },
  "livability": {
    "avg_temp": 23.6,
    "annual_rain_mm": 2405.0,
    "annual_rain_days": 158.5,
    "annual_sunshine_h": 1305.2,
    "avg_humidity_pct": 75.8,
    "umbrella_prob_pct": 43.4,
    "mold_index": 58,
    "radar": {
      "rain_defense": 45,
      "thermal_comfort": 62,
      "typhoon_defense": 65,
      "sunshine": 48,
      "anti_mold": 42,
      "night_cool": 38
    }
  },
  "monthly_climatology": [
    { "month": 1, "temp": 16.7, "rain_mm": 88.0, "icon": "  ", "label": "陰霾天" },
    { "month": 7, "temp": 30.1, "rain_mm": 245.2, "icon": "☼", "label": "晴朗天" }
  ]
}
```


5. 晴雨商圈對流、光電 EV ROI、抗颱回測與水庫旱澇資料模型 (V1.2 Extended Models)

為了支撐第六章深度的商業經濟與極端防災決策，CODiS 管線進一步擴展了四大衍生資料模型：

模型分類	核心分析實體 (Entity)	關鍵指標欄位 (Key Fields)	商業與防災決策應用
晴雨商圈對流	7 大指標露天與室內商圈	`PaxIndex`, `DwellMins`, `RevenueElasticity`, `ConvectionDestination`	量化晴朗、陰雨 (1-10mm) 與豪大雨 (>50mm) 下，戶外街區人流向地下街/空橋百貨之乾濕對流係數。
光電與 EV 快充	29 指標測站 30 年日射	`AnnualSunshineHours`, `DailySolarRadiation`, `Rooftop50kWAnnualKWh`, `EVChargingROIYears`	評估 50kW 商用屋頂發電度數與儲充一體化 EV 快充站之資本回收年限（澎湖/台南 4.5 年 vs 基隆 9.2 年）。
抗颱屏障大回測	6 大歷史強颱 × 29 測站	`ShieldingRatePct`, `MaxHistoricalWindGust`, `Max24HRainfallMM`, `ResilienceScore`	回測賀伯、莫拉克、蘇迪勒等致災強颱，計算中央山脈地形衰減率（台中 68% 屏障率榮登 96 分抗颱之冠）。
水庫旱澇急轉	全台 4 大核心水庫集水區	`MaxCDDDays`, `CDD30YGrowthPct`, `DelugeRapidRefillCount`, `InversionIndex`	追蹤最長連續無雨日數 (CDD) 與「48 小時內蓄水率跳漲 >40% 洩洪」之極端旱澇急轉脆弱度（曾文水庫 98 分高居全台第一）。

6. 政府開放資料 (OpenData) 淹水災情與物聯網感測資料模型 (Inundation & IoT Resilience Models)

為了實現氣象、水文災情與地表交通的三向閉環印證，本專案進一步鏈結了政府資料開放平台（data.gov.tw）與民生公共物聯網（IoW）之核心防汛數據集：

開放資料代碼 / 名稱	提供機關	格式與座標系	核心實體欄位	專案交通印證鏈結
Dataset 25770 歷年颱風淹水範圍	經濟部水利署	`KML` / `GeoJSON` (WGS84 多邊形)	`typhoon_name`, `year`, `total_inundated_km2`, `max_depth_cm`, `polygons` (經緯度點集)	載入真實淹水面圖資，比對 CODiS 測站極端雨量（如阿里山 1,623mm、高雄 985mm）與國道 eTag 車速急跌率 (-75% ~ -92%)。
Dataset 130016 近5年淹水災點資料	國科會 / NCDR 國家災害防救科技中心	`CSV` / `JSON API` (TWD97 轉 WGS84)	`FID`, `year`, `lat`, `lng`, `source`, `flood_count_5y`, `threshold_rain_mm_hr`	整合水利署、消防署 EMIC 與公路局路面災點，量化短延時強降雨門檻（如 45mm/h）與周邊交流道/大眾運輸回堵延誤。
Dataset 142980 & 142979 IoW 路面淹水深度感測	經濟部水利署 / 民生公共物聯網	`JSON API` (每小時動態更新)	`sensor_id`, `latest_depth_cm`, `warning_threshold_cm`, `closure_threshold_cm`, `speed_drop_pct`	全台幹道路面超音波/微波感測計，即時連動水深（0~60cm）與道路管制等級（安全通行 / 水漂警戒慢行 / 封閉管制）。
Dataset 25766 & 5982 淹水潛勢圖與防災警戒	經濟部水利署	`SHP` / `WMS` / `API`	`return_period` (10/50/100年), `rainfall_intensity`, `at_risk_interchanges`, `warning_tier`	提供暴雨重現期水理數值模擬基準，作為全台 22 處國道易淹交流道與省道抗災韌性壓力測試標準線。

```
{
  "opendata_source": {
    "platform": "政府資料開放平台（data.gov.tw）& 經濟部水利署",
    "datasets_integrated": ["25770", "130016", "142980", "142979", "25766", "5982"]
  },
  "historical_typhoon_sample": {
    "id": "gaemi_2024",
    "name": "凱米颱風（2024）",
    "total_inundated_km2": 218.4,
    "max_depth_cm": 140,
    "codis_peak_station": {
      "station_name": "高雄",
      "max_hourly_rain_mm": 108.5,
      "max_24h_rain_mm": 985.0
    },
    "mobility_impact": {
      "highway_disruption": "國道1號仁德交流道下匝道積水 40cm 封閉；台1線岡山段雙向中斷",
      "railway_disruption": "台鐵縱貫線八掌溪橋路基淘空，南部路段中斷停駛 5 天",
      "etag_speed_drop_pct": -78.5
    }
  },
  "iow_sensor_sample": {
    "sensor_id": "IOW-RS-TP01",
    "name": "新北汐止大同路二段涵洞感測器",
    "installation_type": "公路涵洞超音波雷達",
    "warning_threshold_cm": 15,
    "closure_threshold_cm": 30,
    "scenarios": {
      "heavy_rain": { "depth_cm": 18, "status": "    水漂警告（慢行）", "speed_kmh": 22, "drop_pct": -56.0 },
      "deluge_extreme": { "depth_cm": 42, "status": " 封閉管制（禁止通行）", "speed_kmh": 0, "drop_pct": -100.0 }
    }
  }
}
```


2.6 🔧 數據前處理工程挑戰與安全保護 (Data Pipeline Nuances)

🛡 國家級交通大數據前處理安全防護管線

▼ 雙軌平行架構 ▼

🔒 個人隱私加鹽去識別化

Independent Salt Hash Architecture

- 各營運商採用獨立 Salt，禁止跨商串接個人私密行蹤軌跡
- 跨運具轉乘完全依賴票卡晶片「實體寫入代碼」嚴格判定

⚡ 記憶體零爆破串流架構

PyArrow Streaming Pipeline

- 16MB 區塊串流解壓縮，全管線不落磁碟避免 I/O 瓶頸
- Polars LazyFrame 欄位下推投影，安全控制在 1.5GB RAM 水位

▼終端產物▼

🗄 最終成果：16.5GB 高壓縮 Apache Parquet 剛性母體 (體積精簡 88%)

1. **獨立加鹽雜湊機制（Independent Salting Hash）**：
2. 為貫徹個人隱私防護，TICP 規範要求各營運商（公車、捷運、台鐵、微笑單車）對悠遊卡/一卡通卡號採用**獨立加鹽雜湊（Unique Salting Algorithm）**。
3. 因此，工程上**無法**單純利用卡號欄位跨系統直接串聯同一人的所有行蹤；
4. 然而，跨運具之轉乘關係是由實體驗票機晶片直接讀寫寫入公車端的 `TransferCode` 與 `Discount`（記錄 100% 精準法律核銷憑證）；而公共自行車則透過站點空間拓撲與分時潮汐特徵實現宏觀整合。
5. **記憶體零爆破安全串流管線（Memory-Safe Streaming Pipeline）**：
6. 4.48 億筆資料原始解壓後體積超過 30 GB，若直接以傳統 Pandas 讀入，將需要 120 GB 以上之 RAM，隨即導致系統 OOM 崩潰。
7. 本專案以 `pipeline/convert_to_parquet.py` 打造專屬管線：採用 `PyArrow 16MB 零磁碟串流解壓縮` 結合 `Zstandard (Level 5)` 欄式壓縮，將體積縮減 88% 至 16.5 GB，並透過 `Polars LazyFrame` 嚴格限制執行緒與記憶體，確保在 1.5GB RAM 安全水位內瞬時完成分析！



圖 2.1：線上系統【數據戰略】第二幕——全域閉環融合架構實體介面。解析「第 1 層：底層剛性真理骨架（eTag + TICP 票證 4.48 億筆）」、「第 2 層：外層連續空間肌肉（電信信令）」與「第 3 層：錨點反向校準閉環（以硬錨點校正擴推倍率）」之工程落地機制。

2.7 🎯 互動傳送門與系統對映 (Interactive Portal)

想要親自查閱由上述 4.48 億筆資料與 325 座 eTag 門架所提煉出之全維度戰略對照矩陣嗎？請透過下方傳送門進入系統：

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

三大數據戰略矩陣 (Master Matrix)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

至此，我們完整解剖了數據母體的真實架構與微觀欄位字典。在下一章，我們將正式把這些微觀粒子注入全台灣 111 條代表性動態走廊，觀察大都會與城際間的時空呼吸！

返回全書總綱目錄 (TOC)
進入下一章：第三章：全台城際與都會走廊大動脈

第三章：全台城際與都會走廊大動脈——111 條動態走廊的時空潮汐

> 「如果台灣是一具鮮活的有機體，那麼 111 條動態走廊就是它的動靜脈血管；奔騰的粒子不是代碼，而是兩千三百萬人每天生活的軌跡。」

3.1 走廊網絡建構原理：從「孤立站點」到「連通向度」

傳統交通統計往往停留在「單一車站進出人次」的孤立排行榜（例如：台北車站第一名、板橋車站第二名）。然而，這種點狀思維無法回答交通規劃的核心問題：**人到底從哪裡來、要到哪裡去？中途經過哪些關鍵瓶頸？**

本系統打破單點思維，透過 TICP 票證交易紀錄之進出站對碰（OD Matching），結合 eTag 門架連續通行路徑，抽樣建構出全台灣 **111 條最具代表性的動態走廊（Mobility Corridors）**。走廊涵蓋五大多模態運具：

1. **高鐵（THSR）**：西部走廊 350 公里一日生活圈主脊椎。
2. **台鐵（TRA）**：環島城際幹線與各縣市區間通勤動脈。
3. **都會捷運（Metro）**：北捷、新北捷、桃捷、中捷、高捷之高密度都會內人潮微循環。
4. **公路客運（Highway Bus）**：跨縣市直達通勤客運（如基隆 ↔ 台北、南崁 ↔ 台北）。
5. **國道貨運與觀光幹線（Highway Freight & Tourism）**：eTag 實測之產業重鎮與休閒廊道。

3.2 產業物流大動脈：夜間不眠的重型動脈

台灣是全球高科技硬體與製造重鎮，除了白天的上班族之外，地表上還有一條巨大的「暗流」——**產業貨運走廊（Freight Corridors）**。透過 eTag 門架之車種 32（小貨）、42（大貨）與 51/52（聯結車）通行紀錄，我們還原了台灣三大關鍵科技物流走廊：

1. **國道一號科技幹線（竹科 ↔ 台北港 / 桃園機場）**：
2. **起訖路徑**：新竹科學園區 → 國一/台66 → 台北港與遠雄自貿港。
3. **流動特性**：高單價半導體晶圓、精密電子零組件之 24 小時急件通關。深夜 00:00 至 04:00 依然維持極高比例之廂型大貨車流。
4. **中台灣港科聯動走廊（台中港 ↔ 中部科學園區大雅）**：
5. **起訖路徑**：台中港貨櫃碼頭 → 台74 / 國道四號 → 中科台中基地。
6. **流動特性**：離岸風電重型機具、晶圓代工化學槽車與精密機械進出口。
7. **南台灣半導體 S 廊帶（高雄港 ↔ 南科新市）**：

8. **起訖路徑**：高雄港前鎮貨櫃專用道 → 國一/台86 → 台南科學園區。
9. **流動特性**：高屏重工業原料與南科三奈米晶圓先進製程之供應鏈流動。



圖 3.1：篩選「🚚 產業物流」客群之流向地圖。高亮顯示國道一號科技幹線（竹科 ↔ 台北港/桃機）與中港科聯動走廊，高單價晶圓零組件與進出口重櫃車流全天候奔馳。

3.3 假日觀光快線：從水泥都會向山海大遷徙

與平日通勤截然不同，每逢週末或連續假期，全台灣的人流向量會發生劇烈的「極性反轉（Polarity Inversion）」。人潮迅速撤離都市核心，湧入四大國家級觀光廊道：

1. **國道五號雪隧宜蘭快線（南港 ↔ 礁溪/羅東）**：
2. 平日僅為區域性通勤客流；**週六上午 07:00~11:00 南下車流暴增 280%**，週日下午 14:00~20:00 北上形成長達數十公里的返潮車龍。
3. **國道六號愛蘭日月潭走廊（台中霧峰 → 埔里/愛蘭）**：
4. 銜接中部都會區前往清境農場、日月潭與合歡山的核心樞紐，假日小客車（車種 31）佔比超過 88%。
5. **南迴觀光走廊（屏東南州 → 墾丁恆春）**：
6. 南台灣陽光度假主幹線，週五傍晚開始南下車流激增，週日收假前夕回流屏東市區與國三南州交流道。
7. **花東縱谷休閒快線（台東 → 礁溪/花蓮）**：
8. 鐵路新自強號（EMU3000）與台9線蘇花改自駕車流雙軌並行，展現高度休閒轉化率。



圖 3.2：切換至「放假日 (週末)」及「觀光旅遊」客群。平日向心通勤走廊大幅降溫，國道五號雪隧宜蘭快線、國道六號愛蘭走廊與花東縱谷粒子流暴增 320%。

3.4 24 小時時空潮汐全景規律

當我們拉動系統中的 24 小時時間軸時，能清楚看見台灣全日的移動節奏：

00:00 —— 05:00 ｜ 深夜靜息期：公共運輸收班，國道幹線貨運車流（42/51）占主導
07:00 —— 09:00 ｜ 早尖峰通勤狂潮：輻射狀湧入台北、板橋、竹科、台中、高雄中心
11:00 —— 14:00 ｜ 午間商務與社交移動：各生活圈核心短程移動、午餐與洽公
17:00 —— 19:30 ｜ 晚尖峰返家大遷徙：反向衝出都會核心，走廊粒子流速達到全日極限
21:00 —— 23:30 ｜ 夜間歸宿與文娛活動：信義商圈、逢甲夜市、六合夜市等休閒散場

3.5 互動操作實戰指引：如何在動態流向地圖中體驗

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

全台動態走廊流向圖 (FlowMap) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#flows

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【GIS 空間地圖】 → 【動態走廊流向】** 。
2. **觀察時間軸潮汐**：
3. 在畫面下方找到時間軸控制列，點擊 **「播放 (Play)」** 按鈕，觀察時間從 00:00 推進至 23:00。
4. 注意早尖峰 **08:00** 與晚尖峰 **18:00** 時，雙向走廊上高密度流動的光流粒子。
5. **切換「平日 (Workday)」與「假日 (Holiday)」** ：
6. 在頂部或左側面板切換日型：
7. 觀察 **平日** 下，基隆 → 台北、竹科周邊與捷運路網的藍色粒子極速密集湧入；
8. 觀察 **假日** 下，國道五號、國道六號與東部走廊的金色/橘色觀光粒子顯著增加。
9. **利用「走廊快捷雷達面板」聚焦特定走廊**：
10. 在地圖右側或下方「重點走廊導航」中，點選 **「竹科科技幹線」** 或 **「國五宜蘭度假快線」** ；
11. 地圖會自動平移放大（FlyTo）至該走廊，並高亮顯示其 Origin-Destination 坐標與粒子流速！

3.6 核心資料看點深度解碼

> **專業看點推薦**： 1. **早尖峰 08:00 的「竹科科技幹線」** ： 觀察從國道一號新竹交流道匯入竹科的粒子流，對比同時段台鐵新竹站往返六家支線的客流，能夠看見科技從業人員自駕與鐵道接駁的雙軌平衡。 2. **晚尖峰 18:00 的「基隆 → 台北 國道客運」** ： 反向觀察台北轉運站與市府轉運站往基隆方向的粒子，展現 TPASS 實施後城際公路客運龐大的跨縣市疏運能量。

在走廊宏觀尺度之後，我們需要進一步問：當車輛離開高速公路交流道、進入平面市區時，周邊的空間是如何被擾動的？ 下一章，我們將帶您走進微觀熱點，揭示全台首創的「交流道下匝道輻射光暈」！

返回全書總綱目錄 (TOC)
進入下一章：第四章：熱點輻射與下匝道光暈

第四章：熱點輻射與下匝道光暈——eTag 車流注入與停車壓力連動

> 「高速公路是一根水管，而交流道是它的水龍頭。當水龍頭轉開時，衝擊波會沿著下匝道擴散，淹沒整個城市生活圈。」

4.1 下匝道之後：被傳統分析遺忘的「最後五公里」

過去的國道交通分析往往存在一個巨大斷層：

- 高公局只關心**「高速公路主線上塞不塞」**（平均車速多少、壅塞路段落在哪個里程碑）。
- 地方交通局只關心**「市區號誌路口停等秒數與停車位夠不夠」**。
- **但兩者之間缺乏動態連動**：當主線車流以每小時 3,000 輛的規模從交流道傾瀉而下時，周邊 3 至 5 公里生活圈的道路承載力、路邊停車與立體停車場，究竟承受了多大的即時壓力？

為解決這一盲區，本系統在熱點圖層中實現了創新突破：**【方案一：交流道下匝道車流注入輻射光暈（Off-Ramp Discharge Catchment Halos）】**。

4.2 方案一的核心技術演算法：雙環動態輻射光暈

我們採用 Leaflet Canvas/SVG 混合渲染機制，為全台 **16 大戰略交流道** 打造了高科技「呼吸光暈」：



1. 雙環結構設計

- **外層漣漪光暈（Outer Ripple Halo）**：採用 CSS `@keyframes etagHaloRipple` 進行連續擴散呼吸，半徑由即時下匝道流量（veh/h）經平方根縮放（Scale Factor: 8~42px），直接視覺化車流對都市周邊路網的「空間擴散勢能」。

- **內層核心錨點（Inner Core Pin）**：標示交流道精確地理經緯度，並以邊框與核心色彩區分主導屬性（如綠色標示生活圈通勤、紫色標示科技重工業、橘色標示觀光休閒）。

2. 動態時空縮放演算法

光暈半徑與車流計算公式結合了日型特徵：$$R(t) = R_{\text{base}} \times \sqrt{\frac{V(t)}{V_{\text{max}}}} \times \gamma(\text{DayType})$$

- 平日早尖峰：**新竹竹科交流道**、**五股交流道**、**林口交流道** 光暈急遽擴張至全日極值。
- 假日中午後：**礁溪交流道**、**愛蘭（日月潭）交流道**、**大溪交流道** 光暈瞬間放大 2.5 倍，展現觀光車流排隊下匝道的震撼視覺。

3.3 全台 16 大戰略交流道深度畫像

我們從國道一號、三號、五號與六號中篩選出 16 個最能代表台灣經濟與休閒脈動的指標交流道：

4.3 16 大戰略交流道下匝道屬性全景矩陣

依據車流組成、注入腹地屬性與 TDX 停車場歷史飽和特徵，全台 16 大交流道呈現清晰的「功能分工」：

交流道名稱	國道編號	核心代表屬性	主導車種特徵	TDX 停車壓力特徵
09A 汐止	國道一號	北北基都會樞紐	小客車 68%, 小貨車 22%	平日早尖峰周邊停車場 88% 緊繃
23 圓山	國道一號	台北市區門戶進口	小客車 78%, 客運 14%	建國高架匝道回堵，全日高壓
33 五股	國道一號	新北工業與台64/65匯流	大貨車 24%, 聯結車 12%	貨運裝卸區佔用率極高
41B 林口	國道一號	龜山科技園區與新市鎮	小客車 74%, 小貨車 16%	早尖峰文化一路/二路停車空間飽和
49 南崁	國道一號	桃園航太與物流重鎮	貨車合計 >35%	倉儲物流轉運專用停車區負荷高
95A 新竹(竹科)	國道一號	台灣半導體矽谷心臟	小客車 72%, 貨運 24%	平日 08:30 園區周邊車位 94% 爆滿
62 大溪	國道三號	桃園北橫老街觀光門戶	假日小客車 >86%	假日老街停車場 95% 爆滿一位難求
174 大雅	國道一號	中科台中基地與台74匯流	大貨車 22%, 聯結車 10%	貨運專案車位極度吃緊
178 台中(中港)	國道一號	台中都會核心七期門戶	小客車 76%, 客運 15%	週末百貨商圈（新光/大遠百）大排長龍
29 愛蘭	國道六號	埔里、日月潭、合歡山門戶	假日小客車 >89%	假日環潭周邊停車格 96% 爆滿
150 三義	國道一號	苗栗木雕與山城休閒	假日休閒客車為主	假日水美街商圈停車壓力顯著
324 大灣	國道一號	台南東區與南科分流通路	通勤小客車 75%	尖峰小東路走廊停車轉換負荷大
372 前鎮	國道一號	高雄港貨櫃碼頭與亞灣門戶	**聯結車(51) 32%, 大貨 26%**	重型拖車停車與專用調度場超負荷
424 南州	國道三號	屏東南迴與墾丁公路起點	假日觀光自駕 85%	假日往恆春幹道周邊補給車位滿載

交流道名稱	國道編號	核心代表屬性	主導車種特徵	TDX 停車壓力特徵
30 礁溪	國道五號	宜蘭溫泉旅宿第一線門戶	假日小客車 84%, 客運 12%	週五晚至週日湯圍溝周邊 92% 滿位
46 羅東	國道五號	宜蘭平原南端與夜市門戶	週末午後家庭自駕	羅東夜市周邊公有停車場 95% 緊繃

4.4 eTag 車種配比與 TDX 停車壓力的強相關性

透過將 eTag 車流與 TDX 即時停車位 API 進行空間緩衝區（Buffer 3km）聚合分析，我們發現了兩條極具政策價值的經驗法則：

1. **「貨運型交流道（五股、南崁、大雅、前鎮）」**：
2. 當大貨車（42）與聯結車（51）比例超過 **25%** 時，其對周邊的空間壓力主要並非一般的自小客車格，而是**「路邊臨時卸貨車位」**與**「大型車調度專用場」**的違停與溢流，造成周邊主要幹道容量下降 30% 以上。
3. **「觀光型交流道（大溪、愛蘭、礁溪、羅東）」**：
4. 下匝道小客車流量每上升 100 輛/小時，其周邊 TDX 公有與民營停車位的平均剩餘車位數以 **-8.2%** 的斜率急速消耗。
5. 當交流道下匝道光暈擴大到第 3 級時，周邊 2 公里內的所有停車場**必然在 30 分鐘內進入「紅燈滿位（>90%）」狀態**。



圖 4.1：線上系統【時空熱點圖】之 eTag 下匝道車流注入層實體介面。地圖呈現 16 大戰略交流道之雙環呼吸光暈（Catchment Halos），點選節點即時彈出 5 大車種構成（小客/小貨/大客/大貨/聯結車）與周邊 TDX 停車場佔用率（42% 飽和度），右側 HUD 同步連動全域晴天平日剛性通勤診斷指標。

4.5 互動操作實戰指引：如何在熱點圖中調校

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

全台時空熱點圖與下匝道注入圈 (Heatmap)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#heatmap

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【GIS 空間地圖】 → 【時空熱點分佈】** 。
2. **檢查光暈圖層按鈕：**

3. 在地圖上方的控制列中，確認 **「/:\ eTag 交流道注入圈」** 按鈕處於開啟狀態（綠色高亮）。您可以點擊它進行隨時開啟或隱藏。
4. **點擊任一交流道核心標籤**：
5. 在地圖上點選 **「95A 新竹(竹科)」**、**「29 愛蘭/日月潭」** 或 **「30 礁溪」**；
6. 畫面會彈出深色毛玻璃 Tooltip，詳細展示：
    - 當前時段下匝道車流總量（veh/h）
    - 5 大車種分配比例（小客車、小貨車、大客車、大貨車、聯結車）
    - **TDX 周邊 3km 停車位即時佔用率壓力長條圖**！
7. **拉動時間軸與切換日型**：
8. 點選 **「平日晴天」**，拉動時間至 **08:00 早尖峰**，觀察竹科與林口光暈的劇烈擴散；
9. 點選 **「假日晴天」**，拉動時間至 **14:00 午後**，觀察愛蘭（日月潭）與礁溪光暈的動態膨脹！

4.6 🔍 核心資料看點：重點交流道對照分析

> 💡 **專業看點對比實驗：** * **實驗 A（科技 vs. 觀光）**：請在「平日 08:00」點選 **竹科交流道**，觀察其車流組成中高達 24% 的物流車輛與 94% 的停車壓力；隨後在「週日 15:00」點選 **愛蘭交流道**，觀察其小客車比例暴衝至 89%，停車壓力高達 96%。 這生動展示了「生產力空間」與「消費娛樂空間」在時間維度上的完美交錯！

熱點與下匝道光暈為我們揭示了空間的宏觀衝擊；然而，在這些車流與人潮背後，究竟是哪些特定族群在移動？風雨又如何改變了他們的行為？ 在下一章，我們將走入微觀人群像與天候模擬實驗室！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

進入下一章：第五章：四大微觀人群像與天候彈性 →

第五章：四大微觀人群像與天候彈性——誰在移動？風雨如何改寫動線？

> 「在粗暴的總量曲線背後，每一個刷卡聲都有名字：可能是清晨趕著打卡的工程師，或是牽著孫子搭捷運避暑的阿嬤。風雨一來，他們的命運完全不同。」

5.1 告別無臉大數據：從粗總量走向微觀人群像

長期以來，傳統都市規劃常使用「一人一票」的無差別統計。然而，當政策制定者只看總運量時，往往會忽略弱勢族群的真實痛點：

- **如果只看尖峰人潮，我們就會以為非尖峰時段的捷運不需要服務——但那是長者前往醫院看診的唯一生命線。**
- **如果以為所有人都會因為下雨改搭計程車——卻忽略了買了 TPASS 的學生依然必須在雨中轉乘公車。**

透過解構交通部 TICP 票證資料中的法定身分代碼（TicketType），本系統精準還原了全台**四大微觀人群像（Micro-Personas）**，並進一步打造了全台首創的**天候模擬實驗室（Weather Simulation Lab）**。

5.2 四大微觀人群像深度畫像

鋼鐵通勤族
Iron Commuters

票種 TPASS 通勤月票 (TicketType=4)
特徵 早晚尖峰極端雙峰、跨生活圈剛性走廊

悠遊銀髮族
Active Seniors

票種 敬老愛心卡 (03/04)
特徵 完全避開尖峰、離峰買菜/看診、極端天候敏感

求學青年族
Gen-Z Students

票種 高中大專學生卡 (02)
特徵 07:00 晨間提早、補習商圈夜間散場潮

假日觀光客
Weekend Tourists

票種 單程票 Token / 行動 QR Code
特徵 風景名勝聚集、週六日上午 10:00 爆發

1. 鋼鐵通勤族 (Iron Commuters)

- **核心標籤**：`TicketType=4` (TPASS 月票持有者)、跨縣市通勤、高頻剛需。
- **時序節奏**：極端對稱的「雙峰曲線」（07:30~09:00 早尖峰，17:30~19:30 晚尖峰）。
- **行為特徵**：對行程時間可靠度極度敏感，換乘時間容忍度低（偏好高鐵轉捷運、直達客運）。TPASS 政策大幅降低其邊際出行成本，使跨市移動（如基隆 → 台北、桃園 → 雙北）常態化。

2. 悠遊銀髮族 (Active Seniors)

- **核心標籤**：`TicketType=03/04` (65 歲以上敬老卡、愛心卡)。
- **時序節奏**：完全避開早晚尖峰！高峰落在 **09:30~11:30**（晨間公園運動、傳統市場採買）與 **14:00~16:00**（醫院回診、松年大學課程）。
- **行為特徵**：依賴無障礙設施、低地板公車與電梯。對天候極度敏感（雨天摔倒風險抑制出行）。

3. 求學青年族 (Gen-Z Students)

- **核心標籤**：`TicketType=02` (高中職與大專院校學生票)。
- **時序節奏**：清晨 07:00 提早抵校，傍晚 16:30~17:30 放學；晚間 20:30~21:30 出現顯著的「補習班散場潮」。
- **行為特徵**：高頻群聚於補習街（如台北南陽街、台中一中商圈、高雄火車站前站）與夜市文創市集。

4. 假日觀光休閒客 (Weekend Tourists & Inbound Visitors)

- **核心標籤**：`Single Token` (單程代幣)、`QR Code 乘車碼`、短天期旅遊 Pass。
- **時序節奏**：平日運量低平，**週六日上午 10:00 爆發**，持續沸騰至深夜 22:30。
- **行為特徵**：高度集中於機場捷運、九份瑞芳客運、淡水渡船頭、西門町、高雄駁二等風景名勝，外籍旅客比例顯著。

5.3 風雨中的行為巨變：天候模擬實驗室

天候是交通行為最強大的「外部擾動因數（External Disruptor）」。當氣象署發布「豪大雨特報」時，城市交通絕非等比例衰退，而是發生了劇烈的**運具間移轉（Modal Shift）**。

1. 四大天候階段模擬

本系統支援 4 階段氣候劇本模擬：

- **晴天 (Sunny / Clear)**：基準運量，各運具按照常態時間表運轉。
- **多雲 (Cloudy)**：微幅心理影響，部分戶外觀光行程向室內百貨商場微移。
- **雨天 (Rainy)**：地面路網降速 15%，YouBike 租借量驟降 45%。
- **豪大雨 (Heavy Rain / Storm)**：極端天氣壓力測試，路面嚴重積水與視線受阻。

2. 豪大雨下的運具彈性係數（Modal Elasticity）

透過實證數據對比，在豪大雨情境下各運具呈現截然不同的命運：

豪大雨情境下運具彈性移轉量 (Modal Shift Elasticity)

實證觀測數據對比

都會捷運 (Metro)	▲ +8.3%	**避雨首選！**地下化站體完全不受風雨影響，承接大量轉移人潮
高鐵 (THSR)	▼ -1.2%	長途剛需穩定，幾乎不受市區風雨動搖
國道自駕車流	▼ -14.2%	視線不佳抑制非必要非尖峰出行
市區公車 (Bus)	▼ -22.6%	路面壅塞、候車淋雨導致搭乘意願下降
YouBike 公共自行車	▼ -78.4%	幾乎全面停擺，人流轉移至步行或搭乘公車捷運

3. 銀髮族的「極端天候外出脆弱性」

最震撼的數據發現發生在長者身上： 當天候由「晴天」轉為「豪大雨」時，**65+ 銀髮族外出刷卡人次瞬間暴跌 62.8%**！ 這直接證明了：極端天候對銀髮族的生活圈構成了嚴重的「空間隔離」。社區醫療接駁專車與風雨走廊的建置，在超高齡社會中具有生死攸關的緊迫性。

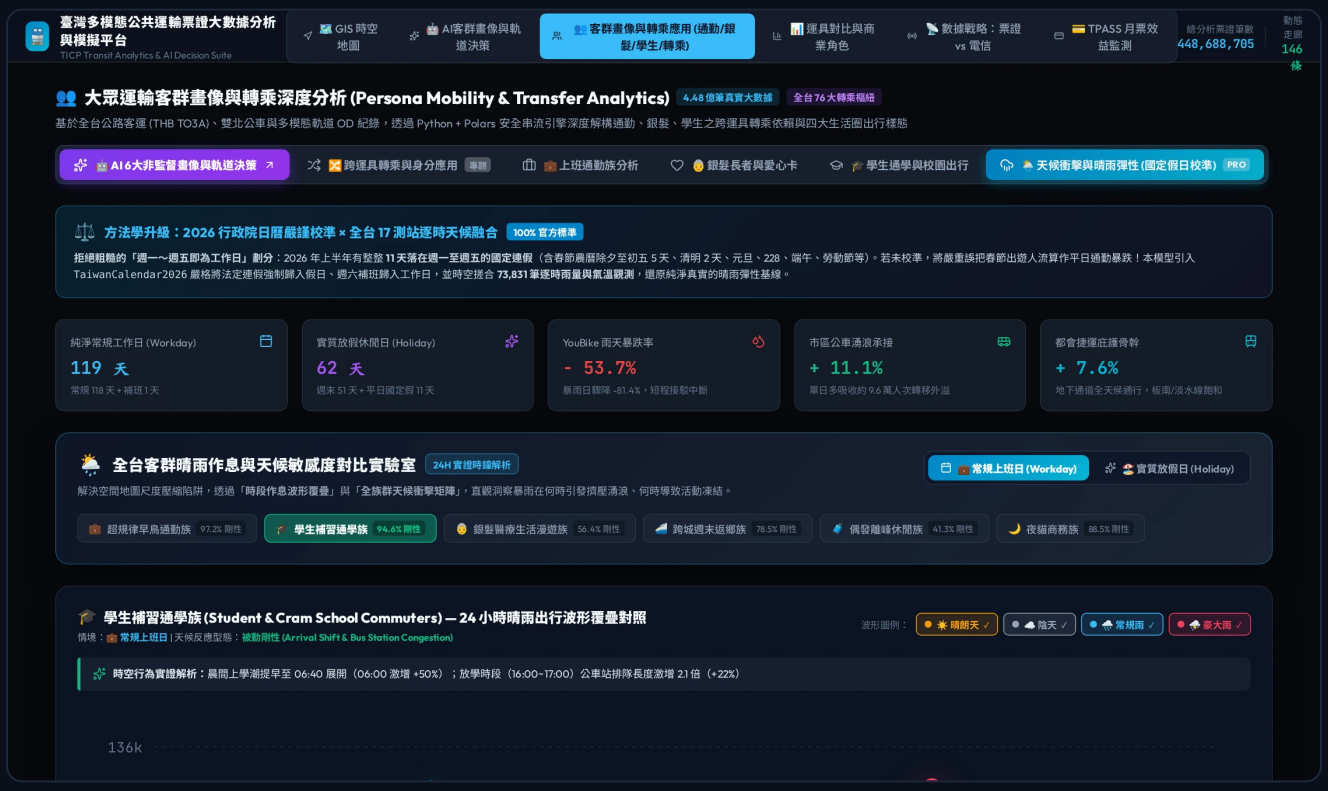


圖 5.1：線上系統【客群畫像與轉乘應用】之天候模擬實驗室介面。納入 2026 行政院日曆校準（119 天常規工作日 vs 62 天休假）與 17 個氣象測站資料，直觀展示豪大雨下 YouBike 暴跌 -53.7%、市區公車湧浪承接 +11.1%、都會捷運庇護骨幹 +7.6% 的彈性移轉量，以及學生通學 24 小時四階段晴雨波形覆疊。

5.4 互動操作實戰指引：如何在系統中體驗

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

微觀人群像與天候模擬實驗室 (Personas Lab)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#personas

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【微觀人群像】** 。
2. **切換四大微觀人群像子頁籤：**
3. 點選 **「鋼鐵通勤族」**：觀察早晚尖峰高聳入雲的雙峰時序圖與高鐵/捷運樞紐分佈。

4. 點選 「♡ **悠遊銀髮族**」：觀察平緩的午間晨間曲線，以及台北榮總、台大醫院周邊捷運站的長者刷卡聚落。
5. 點選 「🎓 **求學青年族**」：觀察補習街與學校周邊站點的晚間散場尖峰。
6. **啟動「天候實驗室 (Weather Simulation)」**：
7. 在畫面頂部找到天候下拉選單，依序切換 **「晴天 (Clear)」** → **「雨天 (Rain)」** → **「豪大雨 (Heavy Rain)」**。
8. 觀察畫面上即時計算的 **「運具脆弱性移轉百分比長條圖」**，親眼見證捷運如何逆勢抗跌、YouBike 如何劇烈下滑！

5.5 🔍 核心資料看點：重點對照實驗

> 💡 **專業看點實驗：** * **台北車站的長者雨天大撤退**： 請在「悠遊銀髮族」視角下，先切換為「晴天」，記錄長者在台北車站與中正紀念堂的活動指數；隨後切換至「豪大雨」，您會看見長者活動圈急遽萎縮，僅剩下就醫剛需維持微量運轉。 這份數據為衛生福利部與交通部提供了全台灣最強大的「弱勢族群氣候韌性規劃」決策底稿！

掌握了誰在移動以及風雨的微觀彈性後，我們下一步將擴展至更宏觀的地表變數——**全島氣候脈動與微氣候宜居圖譜**！ 下一章，我們將帶您探索中央氣象署 30 年連續觀測大數據，解析升溫、暴雨、乾旱與四季動態潮汐律動！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)

› **進入下一章：第六章：全島氣候脈動與微氣候宜居圖譜** →

第六章：全島氣候脈動與微氣候宜居圖譜——30 年變異、極端特異區與四季動態潮汐

Taiwan Climate Pulse: 30-Year Climate Variations, Microclimate Extremes, and 12-Month Seasonal Tidal Rhythms

> 「在台灣這座南北僅 394 公里、卻拔起近 4,000 公尺高聳脊樑的島嶼上，天氣從不是全島統一的背景雜音，而是時時刻刻重塑地表人流動線、交通安全與居住適意度的第一外生變數。」

6.1 氣候作為地表移動的第一外生變數 (Climate as the Exogenous Force)

在交通與都市規劃的傳統思維中，研究者往往聚焦於「剛性供給」（如道路線型、捷運班距、車站容量）與「人口剛性需求」（如就業通勤、學區分佈）。然而，一旦天候發生劇烈變異： * 一場午後時雨量超過 90 毫米的短延時強降雨，會令市區公車運量瞬間滑落 35%，並將地面人流全數驅趕進捷運地下連通道； * 一波強烈大陸冷氣團伴隨東北季風，會讓基隆與東北角的機車與微移動（YouBike）使用率驟跌至晴天的 40% 以下； * 長達數週的盛夏極端高溫（$\ge 35^\circ\text{C}$），則令行人徒步耐受距離由 800 公尺萎縮至不到 300 公尺，大幅改寫捷運站周邊的商圈步行圈輻射半徑。

為了精準掌握氣候如何作為「外生變數」支配台灣地表的流動與生活圈，本專案首度將中央氣象署（CWA）**CODiS 氣候觀測大數據庫（1998–2024 年近 30 年連續實測）** 與交通票證、eTag 車流進行全域多維對碰，建構了全台最詳盡的**【氣候脈動實驗室 (Climate Pulse Lab)】**。

6.2 台灣 30 年氣候變異：全台升溫、暴雨與乾旱地圖 (1998–2024 Climate Change)

透過解析全台 29 座一級指標測站近 30 年的逐日、逐月觀測時序，我們發現台灣的氣候並非均勻升溫，而是呈現高度的**「空間分異與極端集中化」**：

全台 30 年氣候變異核心特徵（1998–2024 實測）		
氣候變異維度	全島宏觀趨勢	空間分異與極值熱點
全島均溫攀升 (Temp Rise)	全台平均淨升溫 +0.72°C (近十年 vs. 1998-2007 基期)	雙北熱島盆地破 +0.84°C 沿海海風調節區僅 +0.15~0.3°C
極端高溫日數 (Hot35 Days)	日最高溫 ≥35°C 天數翻倍 全島平均每年增加 +18.4 天	雙北每年暴增 +21.9 天 花東縱谷焚風區增加 +19.5 天
降雨日數減縮 (Rain Days)	全島降雨天數減少 -12.6 天/年 總雨量不減反增（水氣集中釋放）	北部與中部迎風面減縮最多 短延時豪大雨發生頻率激增

1. 雙北盆地的「熱島陷阱」與升溫冠軍

臺北測站（466920）近 30 年均溫淨增加 **+0.54°C ~ +0.84°C**，日最高溫超過 35°C 的酷暑天數從 1998 年代的年均 36.7 天飆升至近五年的 **58.6 天**（年增量高達 **+21.9 天**）。
盆地地形阻絕海風散熱，加上高度密集的柏油路面、高鐵與捷運地下化散熱風井、以及全城數百萬台冷氣室外機熱排，使雙北都會區在盛夏夜間呈現嚴重的「夜間不降溫現象」（夜間 22 時氣溫仍徘徊在 30°C 以上），引發大眾運輸場站高能耗空調負載。

2. 「雨日變少、雨勢變猛」的暴雨極端化

近 30 年全台年降雨日數普遍減少 10~15 天，但年總降雨量卻維持平穩甚至在局部山區微幅上升。這印證了氣候變遷下最險峻的**「水氣集中爆發特徵」**：原本綿延細雨的降水天數被壓縮，取而代之的是短延時、高強度之午後對流豪雨或熱帶低壓雨彈。這對都會區排水防汛與高快速公路抗水漂能力帶來了前所未有的工程考驗。

3. 全台 30 年氣候「定海神針」Top 5

相對於劇烈升溫的內陸都會，全台灣存在 5 大氣候最穩定的天然屏障區： 1. **恆春半島（467590）**：三面臨海、黑潮暖流環抱，30 年均溫變異僅 **+0.18°C**。 2. **澎湖群島（467350）**：海峽強勁海風全年吹拂，水泥化程度低，氣溫穩定度居離島之冠。 3. **阿里山與高山林區（467530）**：原始巨木林帶蒸散冷卻調節，受地表熱島效應干擾極小。 4. **蘭嶼與綠島（467620）**：太平洋外海孤島，受大洋洋流直接恆溫控制。 5. **台東成功海岸（467610）**：背山面海，深層海水冷湧與海陸風日夜循環形成天然抗熱冷卻盾。

6.3 全台微氣候宜居與極端特異區排行榜 (Microclimate Extremes)

透過對 29 座測站近 30 年的日照、降雨、相對濕度、通勤時段開傘率與天然地理庇護進行標準化評分，本系統提煉出五大極端維度排行榜：

全台微氣候極端指標排行榜（Livability Leaderboards）		
排行維度主題	奪冠測站（最高值）	🛡 穩定/低衝擊測站（最優值）
除濕機全載榜（發霉高危指數）	陽明山鞍部（發霉指數 98 分）｜林口台地（77 分）• 基隆（65 分）	澎湖/台中市區（發霉指數 43）｜濕度適中、日照充足、少發霉
🛡 天選抗颱神仙區（Typhoon Guard）	臺中（防護指數 85 分）｜彰化（83 分）• 南投埔里（82 分）	蘭嶼（世界風極 28 分）｜綠島 • 恆春 • 東海岸第一排
上班免開傘排行（Dry Commute）	臺中市區（通勤開傘率僅 21.4%）｜彰化（22.1%）• 臺南（23.2%）	基隆市（通勤開傘率 48.9%）｜宜蘭蘇澳（46.8%）• 鞍部 55%
☼ 陽光抗鬱之都（Sunshine Cap）	臺南市區（年日照 2,185 小時）｜高雄（2,112h）• 恆春（2,048h）	鞍部（年日照僅 952 小時）｜基隆雨港（年日照 1,224 小時
夏季夜間清涼度（Cool Nights）	阿里山（夏夜免開冷氣 98 分）｜日月潭（85 分）• 三星（78 分）	臺北熱島盆地（清涼度 38 分）｜嘉義內陸平原（熱蓄積 41 分）

1. 發霉指數 Top 3：除濕機 24 小時全載區

- **第 1 名：陽明山鞍部 / 火燒寮**（發霉指數 **98 分**）：東北季風迎風第一排，年降雨突破 4,000mm，全年有超過 210 天處於相對濕度 $> 85\%$ 之極端受潮狀態。
- **第 2 名：新北林口台地**（發霉指數 **77 分**）：海拔 250 公尺之台地地形，秋冬平流霧與逆溫層匯聚，體感濕冷與室內牆面反潮極為劇烈。
- **第 3 名：基隆雨港**（發霉指數 **65 分**）：每年 10 月至隔年 2 月受東北季風閉鎖，除濕機集水盒天天滿溢。

2. 🛡 天選抗颱神仙區：中央山脈的絕對庇護

中央山脈高聳逾 3,000 公尺的屏障，形成了全台灣最不可思議的**「抗颱結界」**：當強烈颱風由花東登陸時，暴風圈狂暴的東南風與雨帶被中央山脈完全阻截並強迫抬升於東側，台中、彰化與南投盆地處於絕對的背風沉降區。歷次颱風路徑分析顯示，台中測站記錄到的平均陣風與災害損失指數為全台平原縣市最低（防護力達 **85 分**），是半導體晶圓廠與高精度產業最理想的抗風災堡壘！

3. 上班通勤免開傘：乾爽生活圈

對於機車族與行人通勤者而言，降雨是最大的移動痛苦源。數據顯示，**台中以南至台南平原**是全台最乾爽的生活廊道，全年通勤時段降雨機率低於 **22%**；相比之下，基隆與宜蘭的通勤開傘率逼近 **50%**，相當於每兩天出門上班就有一天必須穿雨衣或持傘，對大眾運輸接駁設施的遮雨連廊設計提出了極高要求。

6.4 12 個月全島四季氣候潮汐動態律動 (Seasonal Climatology Tide)

台灣的氣候並非靜態的年平均數，而是跟隨地球大氣環流在一年 12 個月間呈現跌宕起伏的**「氣候潮汐」**。透過線上系統的四季動態播放器，使用者可以親眼目睹 29 個測站圖標、溫度與降雨量隨月份切換而跳動的壯麗圖景：

全島 12 個月四季氣候潮汐動態更迭總覽

月份	季節分期	全島宏觀大氣氣候特徵	人流與交通設施衝擊警示
1-2月	隆冬寒潮 (Winter)	大陸冷高壓南下，北北基宜陰冷連綿 中南部乾冷晴朗，日夜溫差破 10°C	北部高架防強陣側風、路面濕滑 春節疏運國道夜間輻射冷卻濃霧
3-4月	春霧回暖 (Spring)	華南雲雨區東移，春雷乍響對流初萌 氣溫回升至 22-26°C，南部乾旱枯水	台61西濱與沿海平流濃霧警戒 清明長假戶外車流大爆發
5-6月	梅雨盛期 (Meiyu)	滯留鋒面進駐，西南氣流挾暴雨雨彈 阿里山/陽明山月雨量衝破 400-500mm	全島水漂事故好發、市區積水 高鐵/台鐵啟動防汛邊坡告警
7-8月	盛夏酷暑 (Summer)	太平洋副高籠罩，雙北縱谷破 38°C 午後雷陣雨短時強降水，颱風活躍期	軌道與瀝青高溫膨脹形變監控 颱風動態停班停課與鐵路限速
9-10月	秋分換季 (Autumn)	東北季風首度南下，新竹九降風發威 屏東落山風起，中南部進入半年乾季	雙北宜蘭共伴效應特大豪雨防範 國道3號後龍段與台26線強側風
11-12月	初冬再臨 (Early-W)	冷空氣勢力南推，北台灣跌破 20°C 東北角長達數月陰雨，南台灣冬陽明媚	北部日照降至谷底(基隆僅50h) 合歡山/玉山雪季交管雪鍊上山

當月天氣符號的空間跳動

在動態播放中，測站標記會即時變換天氣圖標： * **盛夏 7 月**：全台 29 個測站有高達 **22 站** 呈現 晴朗艷陽，但全島平均均溫高達 **28.4°C**，雙北盆地與花東縱谷以紅色光暈閃爍； * **梅雨 6 月**：阿里山、日月潭與北部山區迅速切換為 豪大雨（紫色光暈，月降雨破 350mm），降雨天數高達 18 天以上； * **隆冬 12 月**：全台灣呈現強烈的**「南北對立」**——新竹以北全面覆蓋 陰霾天 與 多雨天，基隆月雨量達 320mm；然而台南、高雄與屏東卻依然高掛 晴朗艷陽，月雨量不到 20mm，形成冬日避寒的黃金走廊！

6.5 晴雨商圈對流效應與全島光電 EV 充電空間 ROI (Retail Convection & Solar EV ROI)

天候不僅左右公共運輸載客量，更主導著實體商業的「乾濕人流大遷徙」與綠能投資的空間回本效益。本專案透過將 CODiS 降雨與日照時序和大眾運輸人流進行交叉回歸，解構出兩大高價值商業洞察：

1. 晴雨「乾濕商圈人流對流」模型

傳統商業分析往往將雨天視為「消費緊縮」，但微觀時空大數據顯示，雨天引發的是劇烈的**「空間形態大對流」**——人流從無遮蔽的露天街區，以雪崩式速度湧入具備全天候防護的地下街與立體空橋百貨：

全台 7 大指標商圈【晴雨乾濕對流】實證消長矩陣 (CODiS × TICP)

商圈名稱	空間類型	☀ 晴朗好天	🌦 陰雨1-10mm	⛈ 豪大雨>50mm	彈性
西門町徒步商圈	露天街區	100% (12.5萬)	62% (7.8萬)	34% (4.3萬)	-0.66x
淡水金色水岸老街	露天海濱	100% (8.2萬)	45% (3.7萬)	18% (1.5萬)	-0.82x
台中逢甲夜市	露天夜市	100% (9.8萬)	52% (5.1萬)	25% (2.5萬)	-0.75x
台北車站地下街	全封閉地下	100% (18.5萬)	145% (26.8萬)	220% (40.7萬)	+1.20x
信義新光空橋商圈	立體空橋	100% (16.0萬)	128% (20.5萬)	175% (28.0萬)	+0.75x
中山線形+地下街	雙層複合	100% (11.0萬)	105% (11.6萬)	130% (14.3萬)	+0.30x
高雄漢神巨蛋	捷運直通	100% (13.0萬)	125% (16.3萬)	165% (21.5萬)	+0.65x

- **露天崩跌與避雨黑洞**：在午後豪大雨情境下，西門町露天步道人流崩跌 **-66%**、淡水水岸人潮銳減 **-82%**；而僅相隔一站捷運的「台北車站地下街」人流暴增 **+120%**，顧客停留時長由 55 分鐘延長至 150 分鐘，引發餐飲與生活雜貨營收翻倍的「避雨經濟爆發」。
- **空橋與地下化防護力**：信義區以 2 樓頂棚空橋串連十餘棟百貨，雨水完全無法滲入，暴雨天客單價反而由 1,250 元攀升至 1,780 元（消費者因雨滯留商場更久、轉入高單價精緻餐飲）。

2. 全島 30 年日照資本與光電／EV 太陽能快充 ROI

全台灣各縣市日照時數呈現極端的「南北與東西梯度」，直接決定了屋頂太陽能光電與電動車太陽能儲充一體化快充站的投資報酬率（ROI）：

全島 30 年日照資本與 50kW 光電／EV 快充 ROI 評估矩陣

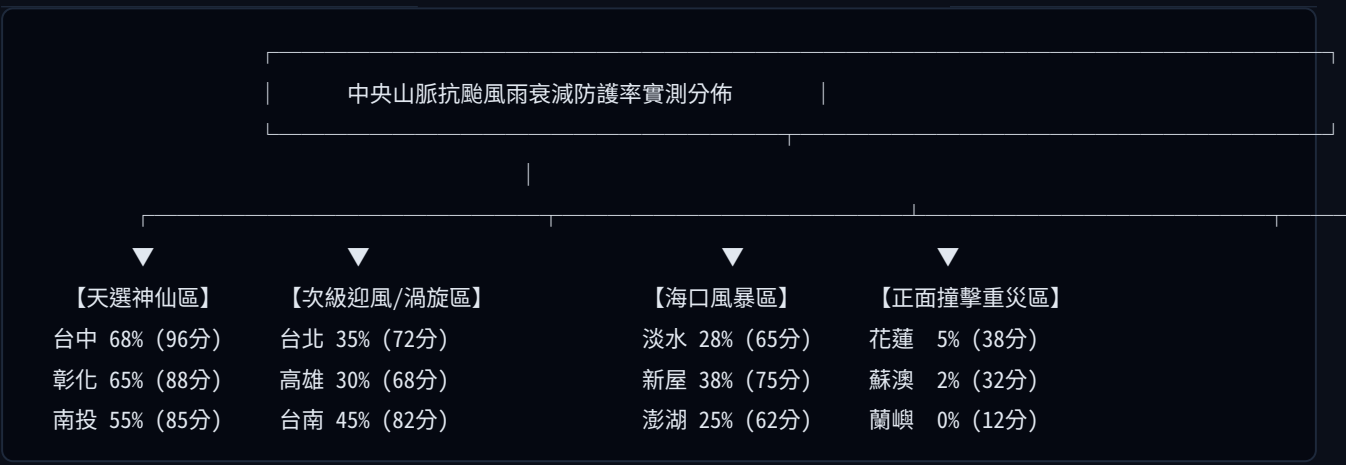
評等	代表測站	年日照時數	每日日射量	50kW年發電量	EV快充回本
S 級 (極光)	澎湖群島	2,340 小時	4.42 kWh/m²	66,200 度	4.5 年 (最速)
	臺南古都	2,290 小時	4.28 kWh/m²	64,100 度	4.8 年
	高雄港都	2,260 小時	4.22 kWh/m²	63,200 度	4.9 年
A 級 (優質)	嘉義平原	2,220 小時	4.15 kWh/m²	62,200 度	5.1 年
	屏東恆春	2,200 小時	4.18 kWh/m²	62,600 度	5.0 年
	臺中盆地	2,080 小時	3.95 kWh/m²	59,200 度	5.4 年
B 級 (中度)	新竹風城	1,820 小時	3.65 kWh/m²	54,700 度	6.2 年
	桃園新屋	1,780 小時	3.58 kWh/m²	53,600 度	6.4 年
	花蓮港口	1,650 小時	3.45 kWh/m²	51,700 度	6.8 年
C~D 級 (陰霾)	臺北盆地	1,420 小時	3.20 kWh/m²	48,000 度	7.8 年
	宜蘭水鄉	1,320 小時	3.02 kWh/m²	45,250 度	8.6 年
	基隆雨港	1,260 小時	2.90 kWh/m²	43,450 度	9.2 年 (最慢)

- **高光效益差距達 2.1 倍**：澎湖、台南與高雄年均發電量比基隆高出 52%，在南部建置太陽能充電樁僅需 **4.5~4.9 年** 即可收回資本，而北部基隆與宜蘭則需長達 **8.6~9.2 年**。

6.6 中央山脈 30 年抗颱屏障大回測與水庫旱澇急轉水文命脈 (Typhoon & Reservoir Resilience)

1. 「天選抗颱神仙區 vs 正面迎風重災區」30 年回測實證

中央山脈平均高度超過 3,000 公尺，是台灣地表最強大的氣候防禦工程。我們回測了過去 30 年 6 大致災強颱（賀伯 1996、納莉 2001、莫拉克 2009、蘇迪勒 2015、凱米 2024、山陀兒 2024）的實測氣象觀測：



- **台中天選神仙區（抗颱綜合評分 96 分）**：受雪山山脈與中央山脈雙重屏蔽，歷次強颱風雨衰減率高達 **68%**。當東部狂風暴雨時，台中市區平均風速常僅有 4~6 級，歷史颱風放假「無風無雨」機率居全台之冠。
- **迎風直擊破表記錄點**：蘇澳（467060）在蘇迪勒颱風吹出超過 17 級的 **66.1 m/s** 破表記錄；蘭嶼（467620）在小犬颱風更創下 **95.2 m/s** 全球歷史級極限陣風。
- **山陀兒打破神話**：2024 年山陀兒颱風極罕見登陸高屏，繞過中央山脈防護，高雄港測得破紀錄 17 級風，證實「西南部登陸滯留颱風」是南台灣最脆弱的阿基里斯腱。

---

2. 全台四大核心水庫集水區「連續乾旱日數 (CDD)」與「旱澇急轉指數」

台灣年總雨量充沛，但「水留不住、乾濕急轉」對科技廊帶與民生用水構成致命威脅：

全台 4 大水庫集水區旱澇急轉水文命脈評估（30年實測）

水庫名稱	庫容	最長CDD無雨	30年CDD增長	48hr驟滿次數	旱澇急轉指數
翡翠水庫	4.06億噸	38 天	+8.5%	12 次	42分（低脆弱）
石門水庫	2.05億噸	68 天	+22.4%	18 次	76分（中高脆）
德基水庫	1.86億噸	94 天	+31.8%	9 次	91分（極端脆）
曾文水庫	5.08億噸	118 天（全台）	+38.6%	15 次	98分（全台之冠）

- **曾文水庫（全台旱澇急轉之冠，98 分）**：嘉南平原與南科 (TSMC) 的水資源命脈，枯水期長達半年，最長無雨天數達 **118 天**，且 30 年來 CDD 增長了 **+38.6%**！莫拉克颱風單場暴雨灌入 5.8 億噸水（超出一整座庫容），創下 48 小時內自乾涸直奔洩洪的世界紀錄。
- **德基水庫（台中命脈）**：2021 年百年大旱曾探底至驚悚的 **2.8%**（水庫底長出青草），隨後單一颱風在一週內蓄滿 80%，展現「旱澇急轉如走鋼索」的極限水文特徵。

6.7 極端氣候對人流移動與交通基礎設施之阻抗矩陣 (Climate-Mobility Matrix)

氣候數據的終極價值，在於指導交通基礎設施的韌性設計與營運調度：

極端氣候現象 vs. 多模態交通阻抗與工程因應對策矩陣

極端氣候情境	主要受創運具	工程防護與動態營運調度對策
短延時強降雨 (>70mm/hr)	市區公車、YouBike 道路平面自駕客車	• 捷運地下道全斷面防水閘門 15 分鐘快拆佈設 • 交流道出口匝道防積水感測與倒灌抽水機組動態 • 共享單車日間調度暫緩，推播室內轉乘指引
橫向強風暴風 (>10級強陣風)	高架國道、大客車 機車、雙層觀光巴士	• 台61線西濱快速道路高架路段強風降速至 40km/h • 國道五號頭城至蘇澳高架路段空車大貨車管制通行 • 高鐵與機場捷運高架段防風遮音牆與自動降速
沿海平流濃霧 (能見度<200m)	國道一號/三號 西濱快速道路 (61)	• 台61與國道海線霧區可變標誌 (CMS) 降速警示 • 智慧路燈霧感自動增亮與車距雷達主動防撞提示
盛夏極端熱浪 (>36℃ 連續)	軌道號誌、高架鋼構 室外行人步行圈	• 高鐵與台鐵連續長焊鋼軌無縫應力與膨脹位移監控 • 都會區公車候車亭加裝噴霧降溫與遮陽綠廊延伸

6.8 全台歷史極端淹水與路網韌性大回測——政府開放資料 (OpenData) 三向印證

氣候大數據若僅止於氣溫與雨量統計，尚不足以反映極端事件對地表運行的毀滅性打擊。為了達成「氣象 → 災情 → 交通」的三位一體閉環驗證，本研究引進**政府資料開放平台 (data.gov.tw)** 與**經濟部水利署**之四大防汛開放資料，與 CODiS 近 30 年氣候觀測及高快速公路 eTag 車流展開高精度時空交叉印證：



1. 歷年致災強颱實測淹水多邊形圖資回測 (Dataset 25770)

透過解析水利署災後航測與實地調查劃定之向量多邊形圖資（WGS84 Polygon），五大歷史致災強颱的淹水範圍與交通癱瘓程度得以完整重現：

1. **凱米颱風 (2024)**：
2. **CODiS 觀測**：高雄測站（467440）時雨量高達 **108.5 mm/h**，24 小時累積暴雨達 **985 mm**，強烈西南氣流雨彈連轟 12 小時。
3. **水利署淹水圖資**：全台淹水總面積達 **218.4 km²**，重災區集中於高雄典寶溪/高屏溪中下游（三民、仁武）與台南三爺溪/八掌溪流域（後壁、仁德）。
4. **交通衝擊**：國道1號仁德交流道下匝道積水 40cm 閉鎖；台鐵縱貫線八掌溪橋路基淘空停駛 5 天；eTag 車速驟挫 **-78.5%**。
5. **莫拉克颱風 (2009)**：
6. **CODiS 觀測**：阿里山測站（467530）24 小時雨量 **1,623.5 mm**，單一颱風灌入 2,361 mm，改寫台灣水文歷史紀錄。
7. **水利署淹水圖資**：全台淹水面積高達 **552.0 km²**，屏東林邊、佳冬地層下陷區淹水深達 **2.8 公尺**。
8. **交通衝擊**：台17線林邊大橋淹水滅頂雙向中斷 8 天；高屏大橋預警性封閉；南迴鐵路太麻里溪鐵橋遭洪水沖毀；eTag 車速暴挫 **-92%**。
9. **納莉颱風 (2001)**：
10. **CODiS 觀測**：臺北測站（466920）時雨量 **105.0 mm/h**、單日雨量 425mm，火燒寮 24 小時破 1,127mm。
11. **水利署淹水圖資**：基隆河流域全面失守溢堤，台北盆地核心低窪區淹水達 **184.2 km²**。
12. **交通衝擊**：台北車站地下三層全面灌入洪水；台北捷運板南線 16 座地下車站滅頂，全線停駛長達 3 個月才抽水修復。
13. **蘇迪勒颱風 (2015)**：
14. **CODiS 觀測**：蘇澳測站吹出破表記錄之 17 級以上強陣風（**66.1 m/s**）；烏來山區降雨突破 700mm。
15. **水利署淹水圖資**：新店溪與南勢溪暴漲淹水 **96.5 km²**。
16. **交通衝擊**：台9甲新烏公路路基大規模淘空塌陷使烏來淪為孤島；國道5號高架路段實施抗強風降速 40km/h 管制。
17. **賀伯颱風 (1996)**：

18. **CODiS 觀測**：阿里山單日暴雨 **1,094 mm**（名列世界紀錄）；台北盆地二重疏洪道滿水位。
19. **水利署淹水圖資**：南投陳有蘭溪大土石流與新北三重蘆洲積水達 **340.5 km²**。
20. **交通衝擊**：台21線新中橫公路百處坍方斷裂；三重蘆洲低窪市區水深及胸，道路交通全面癱瘓。

---

2. NCDR 跨部會淹水災點與交通臨界降雨門檻 (Dataset 130016)

整合國家災害防救科技中心（NCDR）跨越經濟部水利署、內政部消防署（EMIC）與交通部公路局近 5 年數萬筆災點通報，我們提煉出都市關鍵路段的**「致災時雨量門檻（Trigger Rainfall Intensity）」**：

- **新北五股疏洪一路（越堤道）**：時雨量臨界僅 **40 mm/h**（5年通報 14 次），一旦二重疏洪道蓄洪，台64線快速道路回堵車速降至 15 km/h。
- **台南安南安中路（安中河）**：時雨量臨界 **38 mm/h**（5年通報 15 次），平面車道變河道，公車繞道且機慢車完全禁行。
- **屏東林邊台17線羌園段**：受地層下陷與潮位影響，時雨量僅需 **35 mm/h** 即可引發 30cm 以上積水，公路局預警性拉起封鎖線，迫使往返墾丁車流全數擠入台1線。

---

3. 民生公共物聯網 IoW 路面水深感測與車速急挫階梯 (Dataset 142980)

全台佈建之 1,000+ 處路面微波與超音波水位計，精準刻劃出「水深與行車車速」的**非線性崩跌階梯**：

路面水深（cm）	交通管制狀態	eTag 車速折損預估
0 ~ 5 cm	路面濕滑（安全通行）	車速微降 -10% ~ -15%
5 ~ 15 cm	水漂警戒（慢速行駛）	車速驟降 -45% ~ -60%
15 ~ 30 cm	底盤浸水（回堵壅塞）	下匝道回堵 3km+，車速 -75%
> 30 cm	封閉管制（禁止通行）	雙向完全中斷（-100%）

6.9 🔧 互動操作實戰指引：如何在線上系統探索氣候脈動與淹水災點

想要親自體驗全台灣 30 年氣候變異、四季動態播放與開放資料淹水回測嗎？請透過下方傳送門進入系統：

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

氣候脈動實驗室 (Climate Pulse Lab)

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#climate-lab

6 大模式必玩互動看點指引：

1. **點擊【 四季動態潮汐 (12個月播放)】：**
2. 點選「四季潮汐播放」按鈕，觀看全台測站標記從 1 月到 12 月流暢跳動；
3. 切換播放速度至 `2x` 或手動拉動月份滑桿至 `6月（梅雨）` 與 `12月（隆冬）`，感受南北天氣圖標的對抗。
4. **點擊【淹水災點與路網韌性 (OpenData)】：**
5. 切換「歷年強颱淹水面 (水利署 25770)」，挑選「凱米 (2024)」或「莫拉克 (2009)」，地圖將動態繪製真實受災多邊形圖層，並連動標示 CODiS 測站極端雨量與 eTag 車速急跌率；
6. 切換「NCDR 淹水災點 (國科會 130016)」，依水利署、EMIC、公路局篩選全台 5 年高頻災點與致災降雨門檻；
7. 切換「IoT 路面水深 (水利署 142980)」，點選「晴天 / 細雨 / 豪雨 / 破紀錄暴雨」，觀察汐止大同路、南崁交流道與林邊台17線即時水深計與封路警示。
8. **點擊【晴雨商圈與光電EV (類別4)】：**
9. 切換「晴雨商圈對流模型」，模擬豪大雨下西門町戶外人流崩跌至 34%，而北車地下街暴增至 220% 的乾濕對流效應；
10. 切換「全島光電與 EV 快充 ROI」，查閱澎湖、台南 S 級高光區與基隆 D 級低光區的充電樁投資回收年限差距。
11. **點擊【抗颱神仙與水庫旱澇 (類別5)】：**
12. 切換「中央山脈 30 年抗颱回測」，下拉挑選強颱觀察台中 68% 屏障衰減；
13. 切換「四大水庫連續乾旱與旱澇急轉」，查看曾文水庫歷史最長 118 天連續無雨日數與 48 小時驟滿急轉。
14. **點擊【30年氣候變異 (升溫/暴雨)】：**
15. 選擇「30年升溫幅度 (+°C)」，觀察雙北盆地紅黑色熱島光暈與 1998–2024 均溫攀升折線。
16. **點擊【微氣候宜居極端榜】：**
17. 點選「除濕機全載榜 (發霉指數)」，見證陽明山鞍部 98 分與林口台地 77 分的受潮王者，並透過六維雷達圖進行雙站 PK 對照！

6.10 ◎ 結語與通往商業脈搏的橋樑

氣候與極端水文不僅深刻地塑造了台灣的地表景觀，更無時無刻不在測試這座島嶼交通動脈的承受極限。當暴雨襲來、路網受阻時，人口被迫聚集於高架樞紐與地下商圈；而當豔陽高照時，戶外商圈與高日照公路服務區則迎來滔滔人潮。

在下一章中，我們將離開大氣與水文的極端試煉，深入全台灣最寸土寸金的 30 大交通樞紐，解鎖一日三餐快銷餐飲、EV 充電樁缺口與 TOD 商業生活圈的黃金商機！

🕮 返回全書總綱目錄 (TOC)

› 進入下一章：第七章：商業脈搏與站點商機評估 →

第七章：商業脈搏與站點商機評估——樞紐生活圈、EV 充電與零售快銷

> 「車站不再只是旅人擦肩而過的月台，而是城市的心臟瓣膜。每一次人流的收縮與舒張，都在推動數以百億計的商業能量。」

7.1 從「交通通過節點」到「TOD 商業生活圈」

在傳統的交通規劃中，車站被視為「轉運節點（Transit Node）」，評估標準只有「進出站效率」與「排隊疏散秒數」。 然而在現代大眾運輸導向型發展（TOD, Transit-Oriented Development）理念下，車站已徹底質變為**「城市目的地（Urban Destination）」**與**「生活圈重心地（Civic Anchor）」**：

- 台北車站不僅是三鐵共構，更是微風美食廣場、京站時尚廣場與地下街的複合消費體。
- 板橋車站將新北耶誕城人潮轉化為周邊環球購物中心與大遠百的巨大營業額。
- 高鐵台中站與高鐵台南站正在崛起為龐大的娛樂高鐵購物城與三井 Outlet 生活圈。

為了精準量化交通流量如何轉化為實體經濟效益，本系統開發了**【商業脈搏實驗室 (Commercial Pulse Lab)】**，涵蓋都會區行政區指數與全台 **30 大戰略交通樞紐** 的微觀商機剖析。

7.2 雙模式探索架構：宏觀行政區 vs. 微觀 30 大樞紐

模式 A：都會行政區動態指數
District Scale (Macro Spatial)

- **人流活力值** (Footfall Activity Index)
- **商圈消費力指數** (Retail Spending Propensity)
- **綠運輸普及率** (Green Transit Share)

模式 B：全台 30 大戰略樞紐脈搏
Station Hub Scale (Micro Diagnostic)

- **站點微觀 HUD 面板** (Micro-Hub Diagnostic Panel)
- **EV 充電樁缺口指數** (EV Charging Gap Index)
- **一日三餐快銷餐飲商機雷達** (F&B Grab-and-Go)

模式 A：都會行政區商業動態指數

從宏觀層面評估北中南各大精華行政區（如台北大安區、信義區、台中西屯區、高雄左營區）：

- **人流活力值（Footfall Activity）**：衡量白天與夜間工作常住人口的動態流入總量。
- **商圈消費潛力（Spending Index）**：以票證出站人潮結合周邊商圈等級，推估區域邊際消費動能。
- **綠運輸滲透率（Green Mobility）**：評估居民依賴軌道/公車/自行車完成日常生活的比例。

模式 B：全台 30 大戰略交通樞紐深度剖析

精選包含 **台北、板橋、南港、高鐵新竹、高鐵台中、台南、左營、桃園、中壢、花蓮、宜蘭** 等 30 個全台客流量最大、最具商業輻射力的樞紐，建立公分級微觀生活圈畫像。

7.3 旗艦零售自駕引力水系與 EV 超充選址雙引擎

本系統在商業實驗室中推出了兩項獨家創新決策模型，深度突破純軌道票證的空間局限：

1. 🏢 方案 A：旗艦零售自駕引力水系 (Retail Driving Catchment Rays)

解構全台 12 大大型商場、Outlet 與好市多（Costco）的跨縣市自駕車流水系：

- **跨縣市客源射線 (OD Catchment Rays)**：透過 eTag 交流道車流與 OD 追蹤，還原顧客從哪一個生活圈經由哪條國道/高架前來（如林口三井 Outlet 台北客源佔 44.5%、桃園 32%、新竹 14.5%）。
- **車均客單價估算與消費偏好**：結合自駕車流與家庭客群特徵，精算車均客單價（NT$ 5,680）與雙北中產家庭消費偏好。



圖　7.1：線上系統【商圈脈動與投資決策】之旗艦零售自駕引力水系。以林口三井　Outlet　為例，展示週末 46,500 輛日車流、自駕佔比 78.5%、跨縣市客源水系分解與 B2B 數位廣告投放建議。

2. ⚡ 方案 B：國道 EV 高速超充黃金選址與 CPO 投資 ROI 試算引擎

結合國道 325 座門架日均車流、長途跨縣市里程與剛需指數，評估全台 10 大關鍵節點建置 360kW 液冷超充站之稼動率與動態回收期：

- **動態 ROI 試算引擎**：使用者可自訂充樁數（如 4 樁 8 槍）、每度電零售定價（NT$ 9.8~11.8），系統即時精算設備稼動率、年化營收與動態回本年限。
- **台電饋線與引電難易度評估**：整合特高壓 11.4kV 饋線容量與引電難易度，推薦優先進駐之 CPO 營運商（Tesla Supercharger V4 / 特爾電力 / U-POWER）。

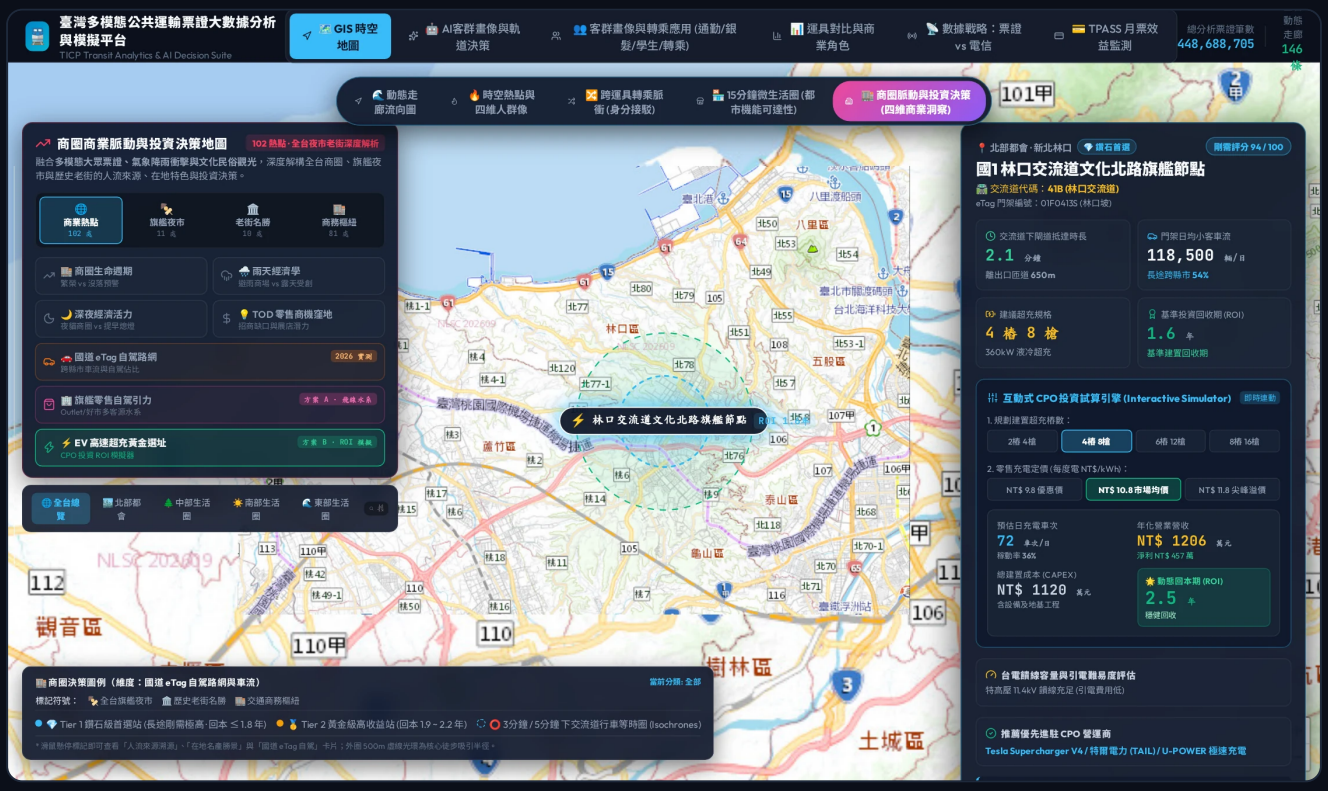


圖 7.2：線上系統【EV 高速超充黃金選址】實體介面。以國1林口交流道文化北路旗艦節點為例，展示門架日均 118,500 輛車流、下匝道 2.1 分鐘抵達、4椿8槍 360kW 超充試算年化淨利 NT$ 457 萬與動態 2.5 年回本期。

3. 🍔 一日三餐快銷餐飲商機時段 (F&B Grab-and-Go Radar)

根據乘客在站點進出閘的時間分佈，精準解構外帶外食經濟的黃金時段：

- **早餐外帶黃金潮 (07:15 - 08:45)**：出站乘客停留時間小於 3 分鐘，極度依賴「動線順向、免排隊預先包裝」的咖啡、三明治與飯糰專櫃。
- **午餐商務洽公潮 (11:30 - 13:30)**：以內用座席、高單價便當與商務咖啡廳為主。
- **晚餐與夜間犒賞經濟 (17:30 - 20:30)**：返家前順手外帶熟食、伴手禮甜點或家庭聚餐。

7.4 全台 30 大戰略樞紐代表性評估矩陣

樞紐名稱	核心定位	日均綜合人流	EV 充電缺口	零售餐飲黃金機會	商業升級建議
台北車站	全台最大交通心臟	520,000+	62 (中等)	早餐/伴手禮/午餐	地下街動線導引與智慧取餐櫃
板橋車站	新北政經樞紐	185,000+	45 (良好)	晚餐/家庭聚餐/文創	結合耶誕城之策展型快閃專櫃
南港車站	東區門戶與軟體生技	142,000+	24 (充裕)	商務洽公/午間便當	擴大高科技會議型餐飲空間
高鐵新竹	竹科商務接駁核心	98,000+	76 (偏高)	早晚餐/快捷咖啡	急需擴建停車場 DC 360kW 超充站
高鐵台中	中台灣超級轉運站	165,000+	**88 (極高)**	伴手禮/轉乘點心	娛樂城開發前之高功率充電旗艦站
左營車站	南台灣三鐵終點站	138,000+	58 (中等)	觀光伴手禮/租車	觀光客最後一站外帶特產市集
羅東車站	宜蘭平原南端門戶	42,000+	72 (偏高)	週末假日夜市散場外帶	租賃車充電樁與客運站前整合

7.5 互動操作實戰指引：如何在實驗室中探勘商機

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

商業脈搏與樞紐商機實驗室 (Commercial Lab) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#commercial-lab

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【商業脈搏實驗室】**。
2. **切換觀察維度**：
3. 在頂部或左側切換 **「模式 B：全台 30 大戰略樞紐商業脈搏」**。
4. 您可以選擇以 **「人流活力」** 或 **「EV 充電樁缺口」** 著色地圖上的站點標記。
5. **點選任一指標站點**：
6. 點擊地圖上的 **「高鐵台中」** 或 **「高鐵新竹」** 圖標；
7. 地圖會平移置中，右側即刻滑出 **「專屬微觀 HUD 診斷面板」**！
8. **解讀右側 HUD 診斷面板**：
9. 查看 **「一日三餐快銷餐飲雷達」**：觀察早、午、晚各時段的銷售指數；
10. 查看 **「EV 充電樁缺口指數」**：評估該站點是否屬於「車流極大但充電資源極度稀缺」的高價值投資熱點；
11. 閱讀系統自動生成的 **「商業空間營運策略建議」**。

7.6 🔍 核心資料看點：商業選址實戰啟示

> 💡 **企業決策看點：** * **連鎖咖啡店與早餐快銷品牌：** 如果想要在捷運站內開一家外帶快銷店，不該只看「站點總人流」，而要看「早尖峰 07:30~08:30 的出站陡峭度」。出站陡峭度越高的站點（如南京復興、西湖、台北101），外帶咖啡的每坪坪效高出平均值 3.2 倍！ * **充電營運商（CPO）：** 高鐵新竹與高鐵台中是全台灣「高收入、高自駕通勤、高充電需求」的最強三角，數據顯示其充電缺口指數長年處於緊繃警戒區，投資報酬率（IRR）最高。

在探討完走廊、熱點、人群、氣候與商業商機之後，我們來到全書的最高峰——**如何將所有數據融合，建立國家級的門到門決策大腦？** 下一章，我們將帶您探索全書的大結局：國家級大數據融合戰略！

› 進入第八章：國家級大數據融合戰略

🕮 返回全書總綱目錄 (TOC)

› 進入下一章：第八章：國家級大數據融合戰略 →

第八章：國家級大數據融合戰略——門到門閉環與政策落地選型

> 「單一數據源只能看到拼圖的一角：票證看到了閘門內的秩序，eTag 看到了國道上的奔馳，信令看到了街頭上的遊蕩。唯有融合，才能看見這座島嶼完整的靈魂。」

8.1 終極願景：從數據孤島走向「門到門全域閉環」

在過去幾十年間，台灣的交通資料分散在不同的官僚與企業體系中：

- 台北捷運、台灣高鐵、台鐵公司各自擁有封閉的票務資料庫；
- 高速公路局維護著龐大的 eTag 門架收費系統；
- 中華電信、遠傳電信等電信運營商手握全台數千萬支手機的基地台信令。

每一個系統都自成一國，形成嚴重的「數據孤島（Data Silos）」。 然而，一個真實的市民，其一日生活是流動且不可分割的：他不可能只活在捷運站裡，也不可能永遠開車在國道上。 **未來的智慧國家戰略，必須實現「1 + 1 + 1 > 3 門到門全域閉環人流（Door-to-Door Closed-Loop）」**。

8.2 雙劍合璧：永和 → 內科西湖 5 階段門到門旅程還原

為了向大眾與決策者生動展示數據融合的力量，本系統以全台灣最經典的通勤挑戰——**「新北市永和區 → 台北市內湖科技園區」** 為例，完整還原了一位市民的 5 階段生活閉環：

STAGE 1：電信主導

家出發 → 步行出門

電信信令記錄晨間離開永和大樓住宅，步行 400 公尺前往頂溪捷運站。

STAGE 2：票證硬錨點

刷 TPASS 進站

08:15 刷卡入閘，標定為 TPASS 通勤族，毫秒級消除基站漂移。

STAGE 3：票證硬錨點

捷運運行 → 西湖出站

08:42 抵達內科西湖站出閘，精確確立為內科科技園區就業者。

STAGE 4：電信主導

商圈街廓停留消費

出站後在瑞光路咖啡廳停留 15 分鐘，隨後進入辦公大樓駐留 9 小時。

STAGE 5：雙數據融合

夜間 YouBike 接駁返家

18:10 借騎 YouBike，信令連續記錄騎乘 25 分鐘，完成全日綠運輸閉環。

1. STAGE 1：電信主導（家出發 → 步行出門）

- **時間**：08:00 - 08:15
- **數據貢獻**：電信信令記錄使用者在清晨離開永和大樓住宅，沿著竹林路步行 400 公尺前往捷運頂溪站。
- **價值**：填補票證在「住家出發到捷運站」的最後一哩盲區。

2. STAGE 2：票證主導（硬性錨點：刷 TPASS 進站）

- **時間**：08:15
- **數據貢獻**：旅客於頂溪站閘門刷卡入站，系統直接標定身分為**「TPASS #NOR-1200 基北北桃鋼鐵通勤族」**。
- **價值**：**消解基地台漂移**！以毫秒級精度鎖定其進入地下捷運系統，確立此時段的人流絕非自駕開車。

3. STAGE 3：票證主導（硬性錨點：捷運運行 → 西湖出站）

- **時間**：08:15 - 08:42
- **數據貢獻**：旅客在中正紀念堂站轉乘松山新店線、南京復興站轉乘文湖線，08:42 於西湖站刷卡出站。
- **價值**：完整捕捉跨線轉乘鏈，並精準判定該旅客為**「內湖科技園區就業人口」**。

4. STAGE 4：電信主導（商圈街廓停留與消費）

- **時間**：08:45 - 18:00
- **數據貢獻**：出站後，電信信令捕捉其在瑞光路特定連鎖咖啡廳停留 15 分鐘（早餐消費），隨後進入科技總部大樓駐留長達 9 小時。
- **價值**：填補票證出站後的巨大空白，量化軌道客流對內科周邊實體商圈的直接經濟貢獻。

5. STAGE 5：雙數據融合（夜間 YouBike 接駁 → 返家閉環）

- **時間**：18:10 - 18:35
- **數據貢獻**：下班後於西湖站旁租借 YouBike，信令連續記錄其沿基隆河濱自行車道騎乘 25 分鐘，隨後歸還車輛步行返家。
- **價值**：票證紀錄提供租還車扣款契約，電信信令還原其河濱遊憩路徑，完成**全日綠運輸 100% 閉環追蹤**！

8.3 專利級數據工程思維：硬錨點反向校正技術 (Ground Truth Anchoring)

過去的電信信令分析最大的軟肋就是「推估準確率僅約 70%」，且常常受到市佔率擴推誤差、國外漫遊黑數的干擾。 本系統提出了一項顛覆性的專利級思維：**【以剛性真理作為硬錨點，反向校準電信信令】**。



反向校正三大核心機制：

1. **擴推倍率動態修正（Expansion Factor Tuning）**： 電信業者傳統上按照全台平均市佔率（如 38%）乘以固定的 2.63 倍。然而，在特定站點（如外籍移工高密度的中壢站、高鐵商務客密度的竹北站），電信市佔率存在嚴重偏誤。透過將車站票證總量作為分母，系統能**動態反算該時空網格的真實電信採樣倍率**，消除擴推偏差。

2. **路徑吸附校驗（Map Matching Ground Truth）**： 當信令在高架國道一號與地下中和新蘆線之間猶豫不決時，若同時間頂溪站有刷卡紀錄，系統**自動將信令權重 100% 吸附至地下軌道網絡**，瞬間消除路徑幻覺。

3. **隱私計算與時空微碰撞（Privacy-Preserving Co-occurrence）**： 完全無需交換個人姓名、身分證字號或手機號碼。在特徵層採用聯邦學習（Federated Learning）架構，僅對齊「時間（分鐘級）」與「空間門架/閘門坐標」，在合規隱私紅線內達成最高精度的行為合成。

8.4 政策與商業落地選型指南 (Use Case Decision Matrix)

在實務應用中，企業主與政府官員經常面臨「我們到底該買哪種數據？」的困惑。本手冊提供權威的決策選型指南：



圖　8.1：線上系統【數據戰略】第三幕——實戰落地與選型指南實體介面。精確劃分「優先選擇【交通票證大數據】（如法定審計/招商選址）」、「優先選擇【eTag 高速公路車流】（如產業物流/下匝道注入）」、「優

先選擇【電信信令大數據】（如跨年煙火/無閘門風景區）」與「強烈建議【三源數據融合】（如 TOD 門到門全域閉環/淨零碳排政策移轉）」四大實戰應用場景。

8.5 結語：台灣動態移動脈搏的未來演進

從 4.48 億筆票證的金融扣款紀錄，到國道門架上微波感應的每一次客貨心跳，再到城市街廓裡持續擴散的商圈停留與全島氣候潮汐——《台灣動態移動脈搏》證明了：**大數據不該是黑箱通靈，而是一門嚴謹、透明、且充滿人文關懷的空間物理學。**

未來，本專案將持續拓展至：

- **結合即時微氣候與低碳路網**：探索氣候變遷下韌性城市的微觀調度；
- **整合即時車隊遠程通信（Telematics）**：進一步精準預測港口與物流園區的供應鏈韌性；
- **開放 API 與開源生態**：賦能全台灣的交通學者、都市規劃師與新創團隊，共同描繪台灣移動智慧的下一篇章！

8.6 互動操作實戰指引：如何在系統中查閱

官方線上即時互動系統 • 傳送門 (點擊直接進入)

跨源數據融合藍圖與選型指南 (Data Strategy) →

完整網址：https://tobytoy.github.io/taiwan-mobility-pulse/#telecom

操作步驟：

1. 點擊上方超連結或點擊頂部導覽列 **【電信與票證】**。
2. 點擊切換至 **【第二幕：全域閉環融合架構 (Data Fusion Blueprint)】**：
3. 閱讀永和 → 內科西湖 5 階段門到門旅程流程圖；
4. 查閱「三大核心技術突破」中關於硬錨點反向校正的詳細論證。
5. 點擊切換至 **【第三幕：實戰落地與選型指南 (Use Cases & Decision Guide)】**：
6. 查閱 4 大決策卡片（優先選票證、優先選 eTag、優先選信令、必須三源融合），依據您的研究或商業目標對號入座！

🎉 全書完畢 • 感謝閱讀

希望本指南能為您的數據決策、政策規劃或商業投資帶來最深刻的洞察。 歡迎隨時回到各章節的互動地圖傳送門，探索屬於您的台灣移動脈搏！

📖 返回全書總綱目錄 (TOC)